

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z4,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 14, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z4 ZL: $\frac{Z_1 Z_4 Z_L g_m}{Z_1 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_L g_m + Z_4 + 2 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_4 Z_L g_m}{Z_1 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_L g_m + Z_4 + 2 Z_L}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (2 L_L R_1 g_m + 2 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_4}{2 \sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2}{C_L R_4}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s (L_L R_1 R_4 g_m + 2 L_L R_1 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 R_L}{\sqrt{L_L} R_4 + 2 \sqrt{L_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_4 + 2 \sqrt{L_L} R_L}{C_L \sqrt{L_L} R_4 R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_1 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 R_L + C_L R_L}{\sqrt{L_L} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} \sqrt{2 C_4 + C_L}}{\sqrt{2 C_4 L_L + C_L L_L} (2 C_4 R_L + C_L R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^2 (2C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (2L_L R_1 g_m + 2L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 R_4 + C_L R_4}{2\sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{L_L} \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L} (2C_4 R_4 + C_L R_4)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 Qz: None
 Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s (L_L R_1 R_4 g_m + 2L_L R_1 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L}{\sqrt{L_L} R_4 \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L} R_L \sqrt{2C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_4 \sqrt{2C_4 + C_L} + 2\sqrt{L_L} R_L \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_L + C_L L_L} (2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_L g_m s}{2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4} R_L}{\sqrt{L_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
 bandwidth: $\frac{1}{2C_4 R_L}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.7 BP-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_L g_m s}{2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s (L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2} C_4 R_L + \sqrt{2} C_L R_L}{\sqrt{L_4} \sqrt{2C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{L_4} \sqrt{2C_4 + C_L}}{\sqrt{2C_4 L_4 + C_L L_4} (2\sqrt{2} C_4 R_L + \sqrt{2} C_L R_L)}$

K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
Qz: None
Wz: None

3.8 BP-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_1 R_L g_m + 2 L_L R_L + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L) + s (L_4 L_L R_1 g_m + L_4 L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 R_L \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_L R_L \sqrt{L_4 + 2 L_L}}{\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{L_4 + 2 L_L}}{\sqrt{2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4} \sqrt{L_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{L_4 + 2 L_L}}{\sqrt{2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L} (2 C_4 R_L \sqrt{L_4 + 2 L_L} + C_L R_L \sqrt{L_4 + 2 L_L})}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
Qz: None
Wz: None

3.9 BP-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L) + s (L_4 R_1 R_4 g_m + 2 L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_4} R_4 R_L}{\sqrt{L_4} R_4 + 2 \sqrt{L_4} R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_4} R_4 + 2 \sqrt{L_4} R_L}{2 C_4 \sqrt{L_4} R_4 R_L}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
Qz: None
Wz: None

3.10 BP-10 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_4) + s (2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{2} C_4 R_4 + \sqrt{2} C_L R_4}{2 \sqrt{L_4} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2 C_4 L_4 + C_L L_4}}$
bandwidth: $\frac{2 \sqrt{2} \sqrt{L_4} \sqrt{2 C_4 + C_L}}{\sqrt{2 C_4 L_4 + C_L L_4} (2 \sqrt{2} C_4 R_4 + \sqrt{2} C_L R_4)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{3.11 \quad BP-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L) + s (L_4 R_1 R_4 g_m + 2 L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}C_4R_4R_L + \sqrt{2}C_LR_4R_L}{\sqrt{L_4R_4}\sqrt{2C_4+C_L} + 2\sqrt{L_4R_L}\sqrt{2C_4+C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_4L_4+C_LR_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}(\sqrt{L_4}R_4\sqrt{2C_4+C_L} + 2\sqrt{L_4}R_L\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_4L_4+C_LR_4}(2\sqrt{2}C_4R_4R_L + \sqrt{2}C_LR_4R_L)} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.12 \quad BP-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 R_4 g_m s}{L_4 R_1 R_4 g_m + L_4 R_4 + 2 L_L R_1 R_4 g_m + 2 L_L R_4 + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4) + s (2 L_4 L_L R_1 g_m + 2 L_4 L_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4R_4\sqrt{L_4+2L_L} + C_LR_4\sqrt{L_4+2L_L}}{2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}\sqrt{2C_4+C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_LR_4L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_LR_4L_L}(2C_4R_4\sqrt{L_4+2L_L} + C_LR_4\sqrt{L_4+2L_L})} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m + 2} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.13 \quad BP-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s (L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 L_4 L_L R_1 R_L g_m + L_4 L_L R_4 + 2 L_4 L_L R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4R_4R_L\sqrt{L_4+2L_L} + C_LR_4R_L\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4\sqrt{2C_4+C_L} + 2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_L\sqrt{2C_4+C_L}} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{L_4+2L_L}}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_LR_4L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_4+2L_L}(\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_4\sqrt{2C_4+C_L} + 2\sqrt{L_4}\sqrt{L_L}R_L\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_4L_4L_L+C_LR_4L_L}(2C_4R_4R_L\sqrt{L_4+2L_L} + C_LR_4R_L\sqrt{L_4+2L_L})} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3.14 \quad BP-14} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{C_L L_1 R_4 g_m s^2 + s (C_L R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{C_LR_4 + 2L_1g_m}$$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_L R_4 + 2L_1 g_m}{C_L L_1 R_4 g_m}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_4 g_m}{C_L R_4 + 2L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{3.15 \quad BP-15} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m}{C_L L_1 R_4 R_L g_m}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_4 R_L g_m}{C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{3.16 \quad BP-16} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2C_4 R_L + L_1 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_4 R_L + L_1 g_m}{2C_4 L_1 R_L g_m}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_L g_m}{2C_4 R_L + L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$\mathbf{3.17 \quad BP-17} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m}}$
bandwidth: $\frac{(2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m}}}{\sqrt{L_1}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_L g_m}{2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m}$
Qz: None
Wz: None

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 + 2R_L + s(C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{2C_4 L_1 R_L g_m s^2 + s(2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{s^2(2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s(2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

3.18 BP-18 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2C_4R_4R_L+L_1R_4g_m+2L_1R_LR_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_4R_L+L_1R_4g_m+2L_1R_LR_Lg_m}{2C_4L_1R_4R_LR_Lg_m}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1R_4R_LR_Lg_m}{2C_4R_4R_L+L_1R_4g_m+2L_1R_LR_Lg_m}$
 Qz: None
 Wz: None

3.19 BP-19 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2C_4R_4+C_LR_4+2L_1g_m}$
 wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_4g_m+C_LR_4R_Lg_m}}$
 bandwidth: $\frac{(2C_4R_4+C_LR_4+2L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_4g_m+C_LR_4R_Lg_m}}}{\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1R_4g_m}{2C_4R_4+C_LR_4+2L_1g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

3.20 BP-20 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2C_4R_4R_L+C_LR_4R_L+L_1R_4g_m+2L_1R_LR_Lg_m}$
 wo: $\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_4R_LR_Lg_m+C_LR_4R_LR_Lg_m}}$
 bandwidth: $\frac{(2C_4R_4R_L+C_LR_4R_L+L_1R_4g_m+2L_1R_LR_Lg_m)\sqrt{\frac{1}{2C_4L_1R_4R_LR_Lg_m+C_LR_4R_LR_Lg_m}}}{\sqrt{L_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1R_4R_LR_Lg_m}{2C_4R_4R_L+C_LR_4R_L+L_1R_4g_m+2L_1R_LR_Lg_m}$
 Qz: None
 Wz: None

3.21 BP-21 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L \right)$

Parameters:

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{2C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 + 2R_L + s(2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{s^2(2C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m) + s(2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^2(2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s(2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^2(C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L) + s(L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

Q: $\frac{\sqrt{C_1}}{\sqrt{L_1}g_m}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.22 BP-22 $Z(s) = \left(\frac{L_1R_1s}{C_1L_1R_1s^2+L_1s+R_1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_1R_1R_4R_Lg_ms}{R_1R_4 + 2R_1R_L + s^2(C_1L_1R_1R_4 + 2C_1L_1R_1R_L) + s(L_1R_1R_4g_m + 2L_1R_1R_Lg_m + L_1R_4 + 2L_1R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}R_1}{\sqrt{L_1R_1g_m+\sqrt{L_1}}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1}R_1g_m+\sqrt{L_1}}{C_1\sqrt{L_1}R_1}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

4 BS

4.1 BS-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_LL_LR_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^2(2C_LL_LR_1g_m + 2C_LL_L) + s(C_LR_1R_4g_m + C_LR_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}R_4}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_4}{2L_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
 K-HP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$

4.2 BS-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_LL_LR_1R_4R_Lg_ms^2 + R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_LL_LR_1R_4g_m + 2C_LL_LR_1R_Lg_m + C_LL_LR_4 + 2C_LL_LR_L) + s(C_LR_1R_4R_Lg_m + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_L}R_4+2\sqrt{L_L}R_L}{\sqrt{C_L}R_4R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{R_4R_L}{\sqrt{L_L}(\sqrt{L_L}R_4+2\sqrt{L_L}R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}$

K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}$

4.3 BS-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}}{2\sqrt{C_4}R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2R_L}{L_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

4.4 BS-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_4}R_4 + 2\sqrt{L_4}R_L}{2\sqrt{C_4}R_4 R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$
bandwidth: $\frac{2R_4 R_L}{\sqrt{L_4}(\sqrt{L_4}R_4 + 2\sqrt{L_4}R_L)}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{L_4}}$

4.5 BS-5 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1}g_m}{\sqrt{C_1}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{1}{L_1 g_m}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-BP: 0
Qz: None
Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}$

4.6 BS-6 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1} R_1 g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{R_1}{\sqrt{L_1} (\sqrt{L_1} R_1 g_m + \sqrt{L_1})}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

5 GE

5.1 GE-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + s (C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_L}{2\sqrt{C_L} L_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 K-BP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 Qz: $\frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_L}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5.2 GE-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L) + s (2L_L R_1 g_m + 2L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_L}{2\sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2}{\sqrt{C_L} (\sqrt{C_L} R_4 + 2\sqrt{C_L} R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-BP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
 Qz: $\frac{\sqrt{C_L} R_L}{\sqrt{L_L}}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$

5.3 GE-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4 R_4 + 2\sqrt{C_4 R_L}}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4 \sqrt{L_4}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_4 R_4 + 2\sqrt{C_4 R_L}}}{\sqrt{C_4 L_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_4}}{\sqrt{C_4 R_4}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_4 \sqrt{L_4}}} \end{aligned}$$

5.4 GE-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L) + s (L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4 R_4 + 2\sqrt{C_4 R_L}}}{\sqrt{L_4}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_4 \sqrt{L_4}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{1}{\sqrt{C_4} (\sqrt{C_4 R_4 + 2\sqrt{C_4 R_L}})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{C_4 R_4}}{\sqrt{L_4}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_4 \sqrt{L_4}}} \end{aligned}$$

5.5 GE-5 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_1 g_m}}{\sqrt{C_1 R_1 g_m + \sqrt{C_1}}} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1 \sqrt{L_1}}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1 R_1 g_m + \sqrt{C_1}}}{\sqrt{C_1 L_1 g_m}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\ \text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1 R_1}} \\ \text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_1 \sqrt{L_1}}} \end{aligned}$$

5.6 GE-6 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_L) + s (L_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1 R_1 g_m} + \sqrt{C_1}}{\sqrt{L_1 g_m}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{g_m}{\sqrt{C_1} (\sqrt{C_1 R_1 g_m} + \sqrt{C_1})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L} \\
\text{Qz: } & \frac{\sqrt{C_1 R_1}}{\sqrt{L_1}} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}
\end{aligned}$$

6 HP

7 LP

$$\text{7.1 LP-1 } Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m}{C_1 C_L R_4 s^2 + 2 g_m + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m}}{2 C_1 + C_L R_4 g_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2 C_1 + C_L R_4 g_m}{C_1 C_L R_4} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & 0 \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\text{7.2 LP-2 } Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{C_1 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{C_1 C_L R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & 0 \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\text{7.3 LP-3 } Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_L s^2 + g_m + s (C_1 + 2 C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m}}{C_1 + 2 C_4 R_L g_m}$$

wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_4R_Lg_m}{2C_1C_4R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_Lg_m}{g_m + s^2(2C_1C_4R_L + C_1C_LR_L) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{C_1+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1C_4R_L+C_1C_LR_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1C_4R_L+C_1C_LR_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_Lg_m}{2C_1C_4R_4R_Ls^2 + R_4g_m + 2R_Lg_m + s(C_1R_4 + 2C_1R_L + 2C_4R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_1R_4+2C_1R_L+2C_4R_4R_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_1R_4+2C_1R_L+2C_4R_4R_Lg_m)}{2C_1C_4R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4g_m}{2g_m + s^2(2C_1C_4R_4 + C_1C_LR_4) + s(2C_1 + 2C_4R_4g_m + C_LR_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{2C_1+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_1C_4R_4+C_1C_LR_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_1+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}{\sqrt{C_1}\sqrt{R_4}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_1C_4R_4+C_1C_LR_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 s^2 + 2 R_1 g_m + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2 C_1 C_L R_1 R_4 \sqrt{R_1 g_m + 1}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_1 C_L R_1 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L s^2 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + 2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m}{2C_4 + C_L + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1) + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}}{\sqrt{L_1 g_m}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{g_m}{C_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4 + C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.16 LP-16 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m}{2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1) + s (2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1}{\sqrt{L_1 R_1 g_m + \sqrt{L_1}}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_1 g_m + \sqrt{L_1}}{C_1 \sqrt{L_1} R_1}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4 + C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{2C_4R_4+C_LR_4+2C_LR_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_4+C_LR_4+2C_LR_L}{2C_4C_LR_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_LR_1R_4R_Lg_m}{2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4+C_LR_1R_4g_m+2C_LR_1R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1}\right)$

$$H(s) = \frac{C_4R_1R_4R_Lg_ms + R_1R_Lg_m}{R_1g_m + s^2(C_4C_LR_1R_4R_Lg_m + C_4C_LR_4R_L) + s(C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_1R_Lg_m + C_4R_4 + 2C_4R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}{C_4R_4+2C_4R_L+C_LR_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_4R_4+2C_4R_L+C_LR_L}{C_4C_LR_4R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4R_1R_4R_Lg_m}{C_4R_1R_4g_m+2C_4R_1R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(L_1s, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_LL_1R_4R_Lg_ms^2 + L_1R_4g_ms}{s^2(C_LL_1R_4g_m + 2C_LL_1R_Lg_m) + s(C_LR_4 + 2C_LR_L + 2L_1g_m) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{C_LR_4+2C_LR_L+2L_1g_m}$
 wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{1}{C_LL_1R_4g_m+2C_LL_1R_Lg_m}}$
 bandwidth: $\frac{(C_LR_4+2C_LR_L+2L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{C_LL_1R_4g_m+2C_LL_1R_Lg_m}}}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_1g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
 K-BP: $\frac{L_1R_4g_m}{C_LR_4+2C_LR_L+2L_1g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(L_1s, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls}\right)$

$$H(s) = \frac{C_LL_1R_Lg_ms + L_1g_m}{2C_4C_LL_1R_Lg_ms^2 + 2C_4 + C_L + s(2C_4C_LR_L + 2C_4L_1g_m + C_LL_1g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2C_4C_LR_L+2C_4L_1g_m+C_LL_1g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4C_LR_L+2C_4L_1g_m+C_LL_1g_m}{2C_4C_LL_1R_Lg_m}$
 K-LP: $\frac{L_1g_m}{2C_4+C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_LL_1R_Lg_m}{2C_4C_LR_L+2C_4L_1g_m+C_LL_1g_m}$
 Qz: None

Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{L_1 g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{\frac{1}{g_m}}}{C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m}}}{\sqrt{C_4} \sqrt{L_1 g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{\frac{1}{g_m}}} \end{aligned}$$

K-LP: 0

K-HP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$

K-BP: $\frac{L_1 R_L g_m}{C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_1 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{C_4 C_L L_1 R_4 g_m s^2 + 2C_4 + C_L + s (C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{\frac{1}{g_m}}}{C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{\frac{1}{g_m}}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m}{C_4 C_L L_1 R_4 g_m} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{2C_4 + C_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 L_1 R_4 g_m}{C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L) + s (2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L}} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_4 R_L g_m}{2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_4 R_L g_m}{C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L) + s (2C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 g_m + 2} (2C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m}{2C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}}}{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{gm}{C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4}}(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4 g_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_4 g_m}{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.12 \quad X-INVALID-NUMER-12} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}\sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}\sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L}}(C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}\sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}\sqrt{R_4 + 2R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.13 \quad X-INVALID-NUMER-13} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{gm}{2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{gm}{2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L}}(C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{R_1 g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

$$\mathbf{8.14 \quad X-INVALID-NUMER-14} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}C_4 R_1\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1}C_L R_1\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1}C_L\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{gm}{2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{gm}{2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L}}(C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}{2\sqrt{C_1}C_4 R_1\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2\sqrt{C_1}C_4\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1}C_L R_1\sqrt{R_L g_m}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{C_1}C_L\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_L g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m} \end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_1 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}}}{2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4}} (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}{2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 g_m}{2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L}} (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2 \sqrt{C_1} C_4 R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + 2 \sqrt{C_1} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_1} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s(C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s(C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s(C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s(2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s(2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s^2(2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{s^3(2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s(2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^2 (2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L) + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2L_L R_1 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L) + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 g_m s + C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

9.29 X-INVALID-ORDER-29 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.30 X-INVALID-ORDER-30 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.32 X-INVALID-ORDER-32 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (L_L R_1 g_m + L_L)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + 2}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + s (2 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + 2}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 g_m s}{L_4 R_1 g_m + L_4 + 2 L_L R_1 g_m + 2 L_L + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 g_m s^3 + C_L L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_1 g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s}{2 R_1 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L) + s (L_4 R_1 g_m + L_4 + 2 L_L R_1 g_m + 2 L_L)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_L g_m s}{2 R_1 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L) + s (L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + C_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_4 + 2C_L L_4 R_L) + s (2C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_L R_4 R_L + 2L_4 R_1 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 + 2 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4) + s (2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_4 + 2 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4) + s (2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L) + s (2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L) + s (2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + s (C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L + L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + s (C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_L L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 L_L R_1 g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (L_4 R_1 g_m + L_4 + 2 L_L R_1 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L + L_4 L_L R_1 g_m) + s (L_4 R_1 R_L g_m + L_L R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 L_L R_1 g_m) + s (L_4 R_1 R_L g_m + L_L R_1 R_4 g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (L_4 R_1 R_L g_m + L_L R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (L_4 R_1 R_L g_m + L_L R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (2 L_L R_1 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_LR_1R_4g_ms^4 + C_4C_LL_4R_1R_4R_Lg_ms^3 + C_LR_1R_4R_Lg_ms + R_1R_4g_m + s^2(C_4L_4R_1R_4g_m + C_LL_LR_1R_4g_m)}{2R_1g_m + s^4(2C_4C_LL_4L_LR_1g_m + 2C_4C_LL_4L_L) + s^3(C_4C_LL_4R_1R_4g_m + 2C_4C_LL_4R_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_4 + 2C_4C_LL_4R_L + 2C_4C_LL_LR_1R_4g_m + 2C_4C_LL_LR_4) + s^2(2C_4C_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_4C_LR_4R_L + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4 + 2C_LL_R_1g_m + 2C_LL) + s(2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_LR_1R_4g_m + 2C_LR_4 + 2C_L)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4L_4L_LR_1R_4R_Lg_ms^3 + L_LR_1R_4R_Lg_ms}{R_1R_4R_Lg_m + R_4R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_4R_L) + s^3(C_4L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_4L_4L_LR_1R_Lg_m + C_4L_4L_LR_4 + 2C_4L_4L_LR_L) + s^2(C_4L_4R_1R_4R_Lg_m + C_4L_4R_4R_L + 2C_4L_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_4L_LR_4R_L + C_LL_R_1R_4R_Lg_m + C_LL_R_4R_L) + s(2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4 + 2C_LR_1R_4g_m + 2C_LR_4 + 2C_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_Lg_ms^4 + C_4L_4L_LR_1R_4g_ms^3 + L_LR_1R_4g_ms + R_1R_4R_Lg_m + s^2(C_4L_4R_1R_4R_Lg_m + C_LL_R_1R_4R_Lg_m)}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_1R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_L) + s^3(2C_4C_LL_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_4C_LL_LR_4R_L + 2C_4L_4L_LR_1g_m + 2C_4L_4L_L) + s^2(C_4L_4R_1R_4g_m + 2C_4L_4R_1R_Lg_m + C_4L_4R_4 + 2C_4L_4R_L)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4L_4s^2+1)}{C_4L_4s^2+C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_Lg_ms^4 + R_1R_4R_Lg_m + s^2(C_4L_4R_1R_4R_Lg_m + C_LL_R_1R_4R_Lg_m)}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^4(C_4C_LL_4L_LR_1R_4g_m + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_4 + 2C_4C_LL_4L_LR_L) + s^3(C_4C_LL_4R_1R_4R_Lg_m + C_4C_LL_4R_4R_L + 2C_4C_LL_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_4C_LL_LR_4R_L) + s^2(C_4L_4R_1R_4g_m + 2C_4L_4R_1R_Lg_m + C_4L_4R_4 + 2C_4L_4R_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = (L_1s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L)$$

$$H(s) = \frac{L_1R_4R_Lg_ms}{R_4 + 2R_L + s(L_1R_4g_m + 2L_1R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(L_1s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_LL_1L_LR_4g_ms^3 + L_1R_4g_ms}{2C_LL_1L_Lg_ms^3 + s^2(C_LL_1R_4g_m + 2C_LL_L) + s(C_LR_4 + 2L_1g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(L_1s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1L_LR_4g_ms^2}{C_LL_1L_LR_4g_ms^3 + R_4 + s^2(C_LL_LR_4 + 2L_1L_Lg_m) + s(L_1R_4g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(L_1s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_LL_1L_LR_4g_ms^3 + C_LL_1R_4R_Lg_ms^2 + L_1R_4g_ms}{2C_LL_1L_Lg_ms^3 + s^2(C_LL_1R_4g_m + 2C_LL_LR_Lg_m + 2C_LL_L) + s(C_LR_4 + 2C_LR_L + 2L_1g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(L_1s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1L_LR_4R_Lg_ms^2}{C_LL_1L_LR_4R_Lg_ms^3 + R_4R_L + s^2(C_LL_LR_4R_L + L_1L_LR_4g_m + 2L_1L_LR_Lg_m) + s(L_1R_4R_Lg_m + L_LR_4 + 2L_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L) + s (C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m}{2C_4 + C_L + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{2C_4 C_L L_1 L_L g_m s^3 + 2C_4 C_L L_L s^2 + 2C_4 + C_L + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2}{L_1 g_m s + s^3 (2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{2C_4 C_L L_1 L_L g_m s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (2C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2}{R_L + s^3 (2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + s^3 (2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_L g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + s^3 (2C_4 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + s^2 (2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m) + s (2 C_4 R_4 + C_L R_4 + 2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_4 R_4 + C_L R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_4 g_m s^2}{R_4 + s^3 (2 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (2 C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + s^3 (2 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_4 R_4 + C_L R_4 + 2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{R_4 R_L + s^3 (2 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_L R_4 g_m + 2 L_1 L_L R_L g_m) + s (L_1 R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L + 2 L_1 L_L g_m) + s (2 C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_L g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L) + s (2 C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 g_m s + C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{2 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^3 + 2 C_4 + C_L + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{2C_4 C_L L_1 L_L g_m s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_L + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L + L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_L g_m)}{s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + s^2 (2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^3 + C_4 C_L L_4 s^2 + 2C_4 + C_L + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^4 + s^3 (C_4 C_L L_4 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (2C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{2C_4 + C_L + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + C_4 C_L L_4 L_L s^4 + L_1 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 + 2C_4 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{2C_4 + C_L + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_L + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + 2R_L + s^2 (2C_4 L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2}{2L_1 g_m s + s^3 (2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + C_L L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2R_L + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^4 + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_4) + s (2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2}{2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + 2 C_4 C_L L_4 L_L s^4 + 2 L_1 g_m s + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 + C_L L_4 + 2 C_L L_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L g_m s^2}{L_4 + 2 L_L + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L) + s (L_1 L_4 g_m + 2 L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L) + s (2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_L g_m s^2}{L_4 R_L + 2 L_L R_L + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_L + L_1 L_4 L_L g_m) + s (L_1 L_4 R_L g_m + 2 L_1 L_L R_L g_m + L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_4 L_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L + 2 C_L L_L R_L + L_1 L_4 g_m + 2 L_1 L_L g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_4 + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + 2 R_L + s^4 (2 C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_L + 2 C_L L_L R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^3 + 2 C_4 + C_L + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^4 + s^3 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^3 + 2 C_4 + C_L + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{2 C_4 + C_L + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{2 C_4 + C_L + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + R_L + s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_L + C_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_L R_L + C_L L_L R_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_L g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + C_L L_1 R_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2}{2 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + 2 R_4 R_L + s^2 (2 C_4 L_4 R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m + 2 L_1 L_4 R_L g_m) + s (2 L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2R_4 + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2}{2R_4 R_L + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m + 2L_1 L_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + 2R_4 + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 + 2C_L L_4 R_L + 2L_1 L_4 g_m) + s (2C_L R_4 R_L + 2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + 2R_4 + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 + 2C_L L_L R_4 + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^2}{L_4 R_4 + 2L_L R_4 + s^3 (2C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_4 + 2L_1 L_4 L_L g_m) + s (L_1 L_4 R_4 g_m + 2L_1 L_L R_4 g_m + 2L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + 2R_4 + s^4 (2C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 + 2C_L L_4 R_L + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^2}{L_4 R_4 R_L + 2L_L R_4 R_L + s^3 (2C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L + L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s (L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2L_1 L_L R_4 R_L g_m + L_4 L_L R_4 + 2L_4 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + 2R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 + 2C_L L_4 L_L R_L + 2L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L + 2C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m) + s (2L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + 2R_4 R_L + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 + 2C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_L + 2C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m) + s (2L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + C_L L_4) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 + 2R_L + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_4 g_m)}{s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_4) + s (C_L R_4 + 2C_L R_L + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m)}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + C_L L_4 + 2C_L L_L) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 L_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 + C_L L_L R_4 + L_1 L_4 g_m + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + L_4 + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_L L_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_4 g_m)}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_4 + 2C_L L_L) + s (C_L R_4 + 2C_L R_L + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L + L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^4 (C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (L_1 L_4 R_L g_m + L_1 L_L R_4 g_m)}{R_4 + 2R_L + s^5 (C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 + 2R_L + s^5 (C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 + 2R_L + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m)}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_L R_4 g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + R_4 + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m)}{2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 R_L + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L + 2C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_L R_4 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 + 2R_L + s^5 (C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_4 L_4 R_4 R_L + 2C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_L R_4 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 + 2R_L + s^5 (C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) +}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2C_1 C_L L_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 g_m s}{C_1 C_L L_L R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (2C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 g_m s^2 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2C_1 C_L L_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 R_L g_m s}{C_1 C_L L_L R_4 R_L s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_4 g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m}{s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_L g_m s + g_m}{2C_1 C_4 C_L R_L s^3 + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.175} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L s^4 + 2C_4 C_L L_L g_m s^3 + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.176} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s}{C_1 s + g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.177} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + C_L R_L g_m s + g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L s^4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.178} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L + 2C_4 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.179} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + L_L g_m s + R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_L + 2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.180} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.181} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L R_4 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.182} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.183} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_1 L_L + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.184} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 g_m s^2 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L + 2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_4 g_m s + R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + 2C_1 L_L + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 g_m s + g_m}{C_1 C_4 C_L R_4 s^3 + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_4 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_4 R_L g_m s^2 + g_m + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_4 g_m s^3 + C_4 R_4 g_m s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_L R_4 g_m s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_L R_4 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_L s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_L + C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_4 R_4 R_L g_m + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m + L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_4 R_L g_m s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 s^4 + C_4 C_L L_4 g_m s^3 + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_4 g_m s^2 + C_L R_L g_m s + g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + g_m + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L g_m s^3 + L_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + C_1 s + C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m s^3 + C_L R_L g_m s + g_m + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L + C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 + C_4 L_4 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 L_4 R_L s^3 + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 g_m s}{2 C_1 s + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_L g_m s}{2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 R_L g_m s^2 + L_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_L R_L + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L g_m s^3 + L_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2 C_1 s + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L g_m s}{L_4 g_m + 2 L_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L) + s^2 (2 C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 + 2 C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L g_m s^3 + C_L L_4 R_L g_m s^2 + L_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_L R_L + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_L L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_L g_m s}{L_4 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_L + 2 C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_L L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 L_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_1 L_L + 2 C_4 L_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_1 R_L + L_4 g_m + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_L L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_L + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_L g_m s^2 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_4 L_4 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 g_m s^2 + C_4 R_4 g_m s + g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_L g_m s^2 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + C_4 C_L L_L R_4 g_m s^3 + C_4 R_4 g_m s + g_m + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L g_m s^3 + C_4 L_L R_4 g_m s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_L g_m s^3 + C_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_L + C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_L R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_4 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m + L_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 + 2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m + 2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m + 2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_4 R_4 R_L s^3 + 2R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4) + s^2 (2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2C_1 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_4 R_L g_m s}{2R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L s^4 + 2R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m + 2C_L L_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_4 + 2C_L R_4 R_L g_m + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_4 + 2C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m + 2C_L L_L R_4 g_m) + s (2C_1 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_4 g_m s}{L_4 R_4 g_m + 2L_L R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_4) + s^2 (2C_1 L_4 L_L + 2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s (C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_L R_4 + 2L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_4 g_m s^3 + C_L L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m + 2C_L L_L R_4 g_m) + s (2C_1 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 L_4 L_L R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 L_L R_4 R_L + L_4 L_L R_4 g_m + 2 L_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_4 g_m s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + 2 R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L + 2 C_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L + 2 C_1 L_L R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 R_L R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L + 2 C_1 L_L R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 R_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + 2 R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 R_L R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 R_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + L_4 g_m s + R_4 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m s^4 + C_L L_4 L_L g_m s^3 + L_4 g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 L_L g_m s^2 + L_L R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 + 2 C_1 L_L + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + L_4 g_m + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_L g_m s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_1 L_4 L_L + C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_L + C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L + C_4 L_4 R_L g_m + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m + L_4 L_L g_m) + s (L_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 + 2C_1 L_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_L L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 + 2C_1 L_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L s^4 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 s^5 + R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m s^4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m s^3 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_4 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_L R_L + C_4 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L g_m) +}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2 C_1 C_L L_L R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_L L_L R_1 R_4 s^3 + R_1 R_4 g_m + R_4 + s^2 (2 C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 L_L R_1 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 C_1 C_L L_L R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L + L_L R_1 R_4 g_m + 2 L_L R_1 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + 2 L_L R_1 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.263 \quad X-INVALID-ORDER-263} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.264 \quad X-INVALID-ORDER-264} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m}{s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.265 \quad X-INVALID-ORDER-265} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L s^3 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.266 \quad X-INVALID-ORDER-266} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.267 \quad X-INVALID-ORDER-267} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s}{C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (2 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.268 \quad X-INVALID-ORDER-268} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.269 \quad X-INVALID-ORDER-269} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + 2 C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.270 \quad X-INVALID-ORDER-270} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.271 \quad X-INVALID-ORDER-271} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.272 \quad X-INVALID-ORDER-272} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.273 \quad X-INVALID-ORDER-273} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.274 \quad X-INVALID-ORDER-274} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_L R_1 + 2C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (C_1 R_1 R_4 + 2L_L R_1 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.275 \quad X-INVALID-ORDER-275} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_1 R_1 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.276 \quad X-INVALID-ORDER-276} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_L R_1 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 R_L + L_L R_1 R_4 g_m + 2L_L R_1 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.277 \quad X-INVALID-ORDER-277} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 + 2C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g)} + s (C_1 R_1 R_4 R_L + L_L R_1 R_4 g_m + 2L_L R_1 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.278 \quad X-INVALID-ORDER-278} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 R_L + L_L R_1 R_4 g_m + 2L_L R_1 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.279 \quad X-INVALID-ORDER-279} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{C_1 C_4 C_L R_1 R_4 s^3 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.280 \quad X-INVALID-ORDER-280} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.281 \quad X-INVALID-ORDER-281} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 g_m s + C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 L_L R_1 + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 s^4 + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 s^4 + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^4 (C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L)}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m +)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L s^3 + 2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_1 R_1 R_L + L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 g_m s}{2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_L g_m s}{2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s (2C_1 R_1 R_L + L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_L R_1 R_L g_m + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^4 (2C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + 2C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 g_m s}{L_4 R_1 g_m + L_4 + 2L_L R_1 g_m + 2L_L + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_4 L_L R_1) + s^2 (2C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s (C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 g_m s^3 + C_L L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + 2C_1 C_L L_L R_1 + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L R_L) + s (C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_L R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_L + 2L_L R_1 R_L g_m + 2L_L R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_1 + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L) + s (C_1 L_4 R_1 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L + L_4 L_L R_1 g_m + L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_1 g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L s^5 + 2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_L R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + s (C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_L R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L s^5 + 2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_L) + s (C_1 L_4 R_1 + 2C_1 L_L R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 L_4 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + C_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_L g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L s^3 + 2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 R_L + L_4 R_1 R_4 g_m + 2 L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_4 + 2 L_4 R_1 g_m + 2 L_4)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L) + s (2 C_1 R_1 R_4 R_L + L_4 R_1 R_4 g_m + 2 L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_4 + 2 L_4 R_L)}$$

9.321 X-INVALID-ORDER-321 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L s^4 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_4 + 2C_L$$

9.322 X-INVALID-ORDER-322 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 s^5 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_1 R_4)}.$$

9.323 X-INVALID-ORDER-323 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 R_4 g_m s}{L_4 R_1 R_4 g_m + L_4 R_4 + 2L_L R_1 R_4 g_m + 2L_L R_4 + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_4 L_L R_1 + 2C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_L R_1 R_4 + 2L_4 L_L R_1 g_m + 2L_4 L_L)}$$

9.324 X-INVALID-ORDER-324 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_r}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 s^5 + 2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_4 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.325 X-INVALID-ORDER-325 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_4 L_L R_1 R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.326 X-INVALID-ORDER-326 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L}{2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_Ls^5 + 2R_1R_4R_Lg_m + 2R_4R_L + s^4(2C_1C_4L_4L_LR_1R_4 + C_1C_LL_4L_LR_1R_4 + 2C_1C_LL_4L_LR_1R_L + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_L) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_4R_L + 2C_1C_LL_1R_4R_L + 2C_1L_4L_LR_1 + 2C_4L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_4L_4L_LR_1R_4R_L)}$$

9.327 X-INVALID-ORDER-327 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 R}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^5 + 2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L)} + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_4$$

9.328 X-INVALID-ORDER-328 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

9.329 X-INVALID-ORDER-329 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.330 X-INVALID-ORDER-330 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_L L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_4 R_1 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 L_L R_1 g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 s^5 + R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_L R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_4 R_1 + 2 C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_4 L_L R_1 + C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^3 (C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_1 g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L + 2 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.340 \quad X-INVALID-ORDER-340} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.341 \quad X-INVALID-ORDER-341} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.342 \quad X-INVALID-ORDER-342} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.343 \quad X-INVALID-ORDER-343} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_L R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 s^5 + R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 + 2 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.344 \quad X-INVALID-ORDER-344} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_L R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + 2 C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.345 \quad X-INVALID-ORDER-345} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.346 \quad X-INVALID-ORDER-346} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.347 \quad X-INVALID-ORDER-347} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.348 \quad X-INVALID-ORDER-348} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L)}$$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2g_m + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

9.353 X-INVALID-ORDER-353 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2L_L g_m)}$$

9.354 X-INVALID-ORDER-354 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 R_1 g_m s + g_m}{s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_L g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{2C_4 C_L L_L g_m s^3 + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_L g_m s}{g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$\mathbf{9.359 \quad X-INVALID-ORDER-359} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.360 \quad X-INVALID-ORDER-360} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + 2C_4 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.361 \quad X-INVALID-ORDER-361} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + L_L g_m)}{g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + 2C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.362 \quad X-INVALID-ORDER-362} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.363 \quad X-INVALID-ORDER-363} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + C_L L_L R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4) + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_4) + s^2 (2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L + 2C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_L g_m) + s (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + C_L L_L R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 g_m s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_L R_4 g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_4 R_L g_m)}{R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 L_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + 2 C_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + C_4 L_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + C_4 L_4 g_m s^2 + g_m}{C_4 C_L L_4 g_m s^3 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + C_4 L_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^5 + C_1 R_1 g_m s + C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_1 L_L R_1 g_m s^2 + C_4 L_4 L_L g_m s^3 + L_L g_m s}{C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_4 L_4 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + C_4 L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_L g_m}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + C_1 R_1 R_L g_m s + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_L g_m}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_4 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s}{2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_4 g_m s}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s}{2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_4 g_m s + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_4 R_L g_m)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 g_m s^2 + C_L L_4 L_L g_m s^3 + L_4 g_m s}{2C_4 C_L L_4 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 L_L R_1 g_m s^2 + L_4 L_L g_m s}{L_4 g_m + 2L_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + 2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_4 R_L g_m)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_L g_m s}{L_4 R_L g_m + 2L_L R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 L_4 L_L + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_4 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + L_4 L_L g_m)}{2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + C_L L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s}{2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_L R_L + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + C_4 C_L L_4 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_L R_4 g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 R_4 + C_4 L_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_4 R_4 + C_4 L_4 R_4) + C_4 L_4 R_4}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + C_4 L_4 R_4}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L) + C_4 L_4 R_4}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 L_L R_1 R_L + C_4 L_L R_4 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L) + C_4 L_4 R_4}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_1 C_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_4 + 2 L_4 g_m) + C_4 L_4 R_4}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2 L_4 R_L g_m) + C_4 L_4 R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 + C_L L_4 R_4 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}{2 R_4 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L R_4 R_L + 2 C_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_4 + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s (2 C_1 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + C_4 L_4 R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + C_L L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_4 + 2 L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 L_L R_4 g_m s}{L_4 R_4 g_m + 2 L_L R_4 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4) + s^2 (2 C_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_4 + 2 L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m)}{2 R_4 g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_L R_4 + 2 L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 L_4 L_L R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{2 R_4 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{2 R_4 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L R_4 R_L g_m + 2 C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.420 \quad X-INVALID-ORDER-420} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + L_4 g_m)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.421 \quad X-INVALID-ORDER-421} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.422 \quad X-INVALID-ORDER-422} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{2g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.423 \quad X-INVALID-ORDER-423} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + L_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_4 L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.424 \quad X-INVALID-ORDER-424} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + L_L R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m + L_4 L_L g_m)}{R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_4 g_m + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.425 \quad X-INVALID-ORDER-425} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.426 \quad X-INVALID-ORDER-426} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + L_L R_4 g_m s + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_L g_m)}{R_4 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.427 \quad X-INVALID-ORDER-427} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.428 \quad X-INVALID-ORDER-428} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.429 \quad X-INVALID-ORDER-429} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.430 \quad X-INVALID-ORDER-430} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + C_4 L_4 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_4 L_4 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.431 \quad X-INVALID-ORDER-431} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + C_4 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}$$

$$\mathbf{9.432 \quad X-INVALID-ORDER-432} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}{2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}$$

$$\mathbf{9.433 \quad X-INVALID-ORDER-433} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + C_1 R_1 R_4 g_m s + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}$$

$$\mathbf{9.434 \quad X-INVALID-ORDER-434} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + C_4 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_L R_4 + C_4 L_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}$$

$$\mathbf{9.435 \quad X-INVALID-ORDER-435} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 g_m) + R_4 g_m}$$

$$\mathbf{9.436 \quad X-INVALID-ORDER-436} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m) + R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.437 \quad X-INVALID-ORDER-437} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 R_L g_m + s}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m) + R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.438 \quad X-INVALID-ORDER-438} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + R_4 R_L g_m + s}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m) + R_4 R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.439 \quad X-INVALID-ORDER-439} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{C_1 C_L L_1 R_4 g_m s^3 + 2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_4 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_1 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + 2 C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m}{2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + 2 C_4 R_L g_m)}$$

9.449 X-INVALID-ORDER-449 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1g_ms^2 + g_m}{s^3(2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.450 X-INVALID-ORDER-450 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_Lg_ms^2 + R_Lg_m}{g_m + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_Lg_m) + s^2(2C_1C_4R_L + C_1C_LR_L + C_1L_1g_m) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

9.451 X-INVALID-ORDER-451 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1R_Lg_ms^3 + C_1L_1g_ms^2 + C_LR_Lg_ms + g_m}{2C_1C_4C_LL_1R_Lg_ms^4 + s^3(2C_1C_4C_LR_L + 2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L + 2C_4C_LR_Lg_m) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.452 X-INVALID-ORDER-452 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_Lg_ms^4 + g_m + s^2(C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m)}{2C_1C_4C_LL_1L_Lg_ms^5 + 2C_1C_4C_LL_Ls^4 + s^3(2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m + 2C_4C_LL_Lg_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.453 X-INVALID-ORDER-453 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_Lg_ms^3 + L_Lg_ms}{C_1s + g_m + s^4(2C_1C_4L_1L_Lg_m + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(2C_1C_4L_L + C_1C_LL_L) + s^2(C_1L_1g_m + 2C_4L_Lg_m + C_LL_Lg_m)}$$

9.454 X-INVALID-ORDER-454 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_Lg_ms^4 + C_1C_LL_1R_Lg_ms^3 + C_LR_Lg_ms + g_m + s^2(C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m)}{2C_1C_4C_LL_1L_Lg_ms^5 + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_L) + s^3(2C_1C_4C_LR_L + 2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m + 2C_4C_LL_Lg_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L + 2C_4C_LR_Lg_m) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.455 X-INVALID-ORDER-455 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_LR_Lg_ms^3 + L_LR_Lg_ms}{R_Lg_m + s^4(2C_1C_4L_1L_LR_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_4L_LR_L + C_1C_LL_LR_L + C_1L_1L_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_1L_L + 2C_4L_LR_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m) + s(C_1R_L + L_Lg_m)}$$

9.456 X-INVALID-ORDER-456 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_Lg_ms^4 + C_1L_1L_Lg_ms^3 + L_Lg_ms + R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m)}{2C_1C_4C_LL_1L_LR_Lg_ms^5 + g_m + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_L + 2C_1C_4L_1L_Lg_m + C_1C_LL_1L_Lg_m) + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_L + C_1C_LL_L + 2C_4C_LL_LR_Lg_m) + s^2(2C_1C_4R_L + C_1L_1g_m + 2C_4L_Lg_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m)}$$

9.457 X-INVALID-ORDER-457 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m)}{2C_1C_4C_LL_1L_LR_Lg_ms^5 + g_m + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL_L + 2C_4C_LL_LR_Lg_m) + s^2(2C_1C_4R_L + C_1C_LR_L + C_1L_1g_m + C_LL_Lg_m) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + R_4 g_m}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_L + 2 C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + 2 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_1 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_L R_L + 2 C_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_L R_4 g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_1 L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

9.468 X-INVALID-ORDER-468 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

9.469 X-INVALID-ORDER-469 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 + C_4 R_4 g_m s + g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.470 X-INVALID-ORDER-470 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.471 X-INVALID-ORDER-471 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.472 X-INVALID-ORDER-472 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + C_4 R_4 g_m s + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.473 X-INVALID-ORDER-473 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^4 + C_1 L_1 L_L g_m s^3 + C_4 L_L R_4 g_m s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m)}$$

9.474 X-INVALID-ORDER-474 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.475 X-INVALID-ORDER-475 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 + C_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L R_L g_m)}$$

9.476 X-INVALID-ORDER-476 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

9.477 X-INVALID-ORDER-477 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_4L_4R_Lg_m)}{C_1C_4L_1L_4g_ms^4 + g_m + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + C_1C_4L_4) + s^2(2C_1C_4R_L + C_1L_1g_m + C_4L_4g_m) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m)}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4g_ms^4 + g_m + s^2(C_1L_1g_m + C_4L_4g_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4g_ms^5 + C_1C_4C_LL_4s^4 + s^3(2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_Lg_ms^4 + R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_4L_4R_Lg_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4R_Lg_ms^5 + g_m + s^4(C_1C_4C_LL_4R_L + C_1C_4L_1L_4g_m) + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + C_1C_4L_4 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(2C_1C_4R_L + C_1C_LR_L + C_1L_1g_m + C_4L_4g_m) + s(C_1 + 2C_4R_Lg_m + C_LR_Lg_m)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4R_Lg_ms^5 + C_1C_4L_1L_4g_ms^4 + C_LR_Lg_ms + g_m + s^3(C_1C_LL_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(C_1L_1g_m + C_4L_4g_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4g_ms^5 + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_4) + s^3(2C_1C_4C_LR_L + 2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m + C_4C_LL_4g_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L + 2C_4C_LR_Lg_m) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_Lg_ms^6 + g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4g_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^2(C_1L_1g_m + C_4L_4g_m + C_LL_Lg_m)}{s^5(C_1C_4C_LL_1L_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_Lg_m) + s^4(C_1C_4C_LL_4 + 2C_1C_4C_LL_L) + s^3(2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4L_Lg_ms^5 + L_Lg_ms + s^3(C_1L_1L_Lg_m + C_4L_4L_Lg_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4L_Lg_ms^6 + C_1C_4C_LL_4L_Ls^5 + C_1s + g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4g_m + 2C_1C_4L_1L_Lg_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_1C_4L_4 + 2C_1C_4L_L + C_1C_LL_L) + s^2(C_1L_1g_m + C_4L_4g_m + 2C_4L_Lg_m + C_LL_Lg_m)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_Lg_ms^6 + C_1C_4C_LL_1L_4R_Lg_ms^5 + C_LR_Lg_ms + g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4g_m + C_1C_LL_1L_Lg_m + C_4C_LL_4L_Lg_m) + s^3(C_1C_LL_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_Lg_m) + s^2(C_1L_1g_m + C_4L_4g_m + C_LL_Lg_m)}{s^5(C_1C_4C_LL_1L_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_Lg_m) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_4 + 2C_1C_4C_LL_L) + s^3(2C_1C_4C_LR_L + 2C_1C_4L_1g_m + C_1C_LL_1g_m + C_4C_LL_4g_m + 2C_4C_LL_Lg_m) + s^2(2C_1C_4 + C_1C_L + 2C_4C_LR_Lg_m) + s(2C_4g_m + C_Lg_m)}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4L_LR_Lg_ms^5 + L_LR_Lg_ms + s^3(C_1L_1L_LR_Lg_m + C_4L_4L_LR_Lg_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(C_1C_4C_LL_4L_LR_L + C_1C_4L_1L_4L_LR_Lg_m) + s^4(C_1C_4L_1L_4R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_LR_Lg_m + C_1C_4L_4L_L + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_4L_4R_L + 2C_1C_4L_LR_L + C_1C_LL_LR_L + C_1L_1L_LR_Lg_m + C_4L_4L_LR_Lg_m) + s^2(C_1C_4L_LR_Lg_m + C_4L_4L_LR_Lg_m)}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_Lg_ms^6 + C_1C_4L_1L_4L_LR_Lg_ms^5 + L_LR_Lg_ms + R_Lg_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(C_1L_1L_LR_Lg_m + C_4L_4L_LR_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_4L_4R_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_Lg_m + C_1C_4C_LL_4L_LR_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_LR_L + C_1C_4L_1L_4g_m + 2C_1C_4L_1L_LR_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + C_1C_4L_4 + 2C_1C_4L_L + C_1C_LL_L + 2C_4C_LL_LR_Lg_m) + s^2(2C_1C_4R_L + C_1C_4L_LR_Lg_m)}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(L_1s + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, L_4s + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_Lg_m + C_4L_4R_Lg_m + C_LL_LR_Lg_m)}{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_Lg_m + C_1C_4C_LL_4L_LR_L) + s^4(C_1C_4C_LL_4R_L + 2C_1C_4C_LL_LR_L + C_1C_4L_1L_4g_m + C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_4C_LL_4L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_4L_1R_Lg_m + C_1C_4L_4 + C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL_L + C_4C_LL_4R_Lg_m)}$$

$$\mathbf{9.488 \quad X-INVALID-ORDER-488} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.489 \quad X-INVALID-ORDER-489} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s}{2C_1 s + 2g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4) + s^2 (2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.490 \quad X-INVALID-ORDER-490} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s}{2R_L g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.491 \quad X-INVALID-ORDER-491} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + C_L L_4 R_L g_m s^2 + L_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.492 \quad X-INVALID-ORDER-492} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m + C_L L_4 L_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L s^5 + 2C_1 s + 2g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L) + s^2 (2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m + 2C_L L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.493 \quad X-INVALID-ORDER-493} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L g_m s^3 + L_4 L_L g_m s}{L_4 g_m + 2L_L g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L g_m + 2C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 + 2C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.494 \quad X-INVALID-ORDER-494} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_L L_4 R_L g_m s^2 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m + C_L L_4 L_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (C_1 L_4 + 2C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.495 \quad X-INVALID-ORDER-495} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_L g_m s}{L_4 R_L g_m + 2L_L R_L g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_L + C_1 L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_1 L_4 L_L + 2C_4 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_L + 2C_1 L_L R_L + L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.496 \quad X-INVALID-ORDER-496} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_1 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_4 L_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + 2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (C_1 L_4 + 2C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.497 \quad X-INVALID-ORDER-497} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + 2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_4 g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (C_1 L_4 + 2C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.498 \quad X-INVALID-ORDER-498} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.499 \quad X-INVALID-ORDER-499} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_4 g_m s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.500 \quad X-INVALID-ORDER-500} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.501 \quad X-INVALID-ORDER-501} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.502 \quad X-INVALID-ORDER-502} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + C_4 R_4 g_m s + g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.503 \quad X-INVALID-ORDER-503} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^4 + C_4 L_L R_4 g_m s^2 + L_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_4 + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.504 \quad X-INVALID-ORDER-504} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.505 \quad X-INVALID-ORDER-505} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_L R_4 R_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.506 \quad X-INVALID-ORDER-506} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.507 \quad X-INVALID-ORDER-507} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + C_4 R_4 R_L g_m s + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.508 \quad X-INVALID-ORDER-508} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + 2R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.509 \quad X-INVALID-ORDER-509} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2C_1 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.510 \quad X-INVALID-ORDER-510} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2R_4 R_L g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2L_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.511 \quad X-INVALID-ORDER-511} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_L L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + 2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_4 R_L + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_L R_4 R_L + 2C_1 L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.512 \quad X-INVALID-ORDER-512} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.513 \quad X-INVALID-ORDER-513} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + L_4 L_L R_4 g_m s}{L_4 R_4 g_m + 2L_L R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 L_4 L_L + 2C_4 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s (C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_L R_4 + 2L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.514 \quad X-INVALID-ORDER-514} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_L L_4 L_L R_4 g_m s^3}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.515 \quad X-INVALID-ORDER-515} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_4 R_L g_m s}{L_4 R_4 R_L g_m + 2L_L R_4 R_L g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_1 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 L_4 L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_L R_4 + 2L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.516 \quad X-INVALID-ORDER-516} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_4 R_4 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + 2R_4 R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.517 \quad X-INVALID-ORDER-517} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_4 R_4 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + 2R_4 R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.518 \quad X-INVALID-ORDER-518} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_4 + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.519 \quad X-INVALID-ORDER-519} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + L_4 g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.520 \quad X-INVALID-ORDER-520} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.521 \quad X-INVALID-ORDER-521} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.522 \quad X-INVALID-ORDER-522} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + L_4 g_m s + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.523 \quad X-INVALID-ORDER-523} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_1 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_4 L_L g_m s^2 + L_L R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 g_m + C_4 L_4 L_L R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + C_1 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.524 \quad X-INVALID-ORDER-524} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.525 \quad X-INVALID-ORDER-525} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + C_1 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_4 L_L R_L g_m s^2 + L_L R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 g_m + C_4 L_4 L_L R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_L + C_1 L_1 L_4 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.526 \quad X-INVALID-ORDER-526} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.527 \quad X-INVALID-ORDER-527} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s^2 + R_L R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 g_m + C_4 L_4 L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_L R_4 R_L g_m + L_4 g_m)}$$

9.528 X-INVALID-ORDER-528 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.529 X-INVALID-ORDER-529 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m) + s (2 C_1 + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

9.530 X-INVALID-ORDER-530 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.531 X-INVALID-ORDER-531 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.532 X-INVALID-ORDER-532 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.533 X-INVALID-ORDER-533 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + L_L R_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 g_m + C_4 L_4 L_L R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.534 X-INVALID-ORDER-534 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.535 X-INVALID-ORDER-535 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_L R_4 R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 g_m + C_4 L_4 L_L R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.536 X-INVALID-ORDER-536 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_L R_4 R_L g_m s + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_4 + 2 C_1 R_L + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.537 \quad X-INVALID-ORDER-537} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.538 \quad X-INVALID-ORDER-538} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_L L_1 R_4 s^3 + s^2 (2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (C_L R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 R_4 R_L s^3 + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_4 g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_4 s^4 + R_4 + s^3 (2 C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + C_L L_L R_4 + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_4 + 2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L s^4 + R_4 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_L R_4 g_m + 2 L_1 L_L R_L g_m) + s (L_1 R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2 C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_4 + 2 C_L L_L R_L + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_L g_m + 2 L_L)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 + 2C_L L_L R_L) + s (C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_1 R_L s^3 + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 R_L s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L s^4 + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2}{L_1 g_m s + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L s^4 + 2C_4 + C_L + s^3 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2}{R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L s^5 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L s^3 + R_4 + 2R_L + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 g_m s}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L s^4 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_4 g_m s^2}{R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_4 + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2L_L)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + 2C_L L_L) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L + 2C_4 L_L R_4 R_L + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_L R_4 g_m + 2L_1 L_L R_L g_m) + s (L_1 R_4 R_L g_m + L_L R_4 + 2L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 + 2R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + 2C_1 L_1 L_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L s^5 + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_4 + 2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m) + s (C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{2C_4 + C_L + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s (C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 g_m s + C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L s^4 + 2C_4 + C_L + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L s^4 + 2C_4 + C_L + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L s^5 + R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_L + C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_L R_4 + 2C_4 L_L R_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_L g_m + 2C_4 L_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_4 R_4 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 s^4 + C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^3 + 2C_4 + C_L + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4) + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 s^4 + 2C_4 + C_L + s^3 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{2C_4 + C_L + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_4 + 2C_4 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_L L_1 R_L g_m s + L_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{2C_4 + C_L + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2C_4 C_L L_L) + s (2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4)}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L s^4 + 2R_L + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.587 \quad X-INVALID-ORDER-587} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 g_m s^2}{2L_1 g_m s + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4) + s^3 (2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.588 \quad X-INVALID-ORDER-588} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.589 \quad X-INVALID-ORDER-589} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L s^5 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_4) + s (2C_L R_L + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.590 \quad X-INVALID-ORDER-590} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + 2L_1 g_m s + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_4 + 2C_L L_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.591 \quad X-INVALID-ORDER-591} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L g_m s^2}{L_4 + 2L_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (2C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 + 2C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L) + s (L_1 L_4 g_m + 2L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.592 \quad X-INVALID-ORDER-592} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + 2C_L L_4 + 2C_L L_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.593 \quad X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_L g_m s^2}{L_4 R_L + 2L_L R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_L + 2C_1 L_1 L_L R_L + 2C_4 L_4 L_L R_L + C_L L_4 L_L R_L + L_1 L_4 L_L g_m) + s (L_1 L_4 R_L g_m + 2L_1 L_L R_L g_m + L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.594 \quad X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_4 L_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L s^6 + 2R_L + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 L_4 L_L + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.595 \quad X-INVALID-ORDER-595} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_L g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L s^6 + 2R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.596 \quad X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 L_1 L_4 s^4 + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 g_m s^2 + C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 s^4 + 2 C_4 + C_L + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 s^4 + 2 C_4 + C_L + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_4 L_1 R_4 g_m s + L_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{2 C_4 + C_L + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + C_4 C_L L_L R_4 + C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{2 C_4 + C_L + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L) + s (C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_L + C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 + 2 C_4 L_L) + s (C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L s^4 + 2R_4 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m + 2L_1 L_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_4 + 2L_1 L_4 g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2}{2R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m + 2L_1 L_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L s^5 + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 L_1 L_4 + 2C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^2}{L_4 R_4 + 2L_L R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_4 L_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_4 + 2C_4 L_4 L_L R_4 + C_L L_4 L_L R_4 + 2L_1 L_4 L_L g_m) + s (L_1 L_4 R_4 g_m + 2L_1 L_L R_4 g_m + 2L_4 L_L)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 s^6 + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^2}{L_4 R_4 R_L + 2L_L R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_4 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 L_1 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_4 L_L R_4 R_L + L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s (L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2L_1 L_L R_4 R_L g_m + 2L_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L s^6 + 2R_4 R_L + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L + 2C_1 L_1 L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L s^6 + 2R_4 R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_4 + 2C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2L_1 R_4 g_m + 2L_4)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + C_L L_4) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L s^5 + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 + C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_4 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.621 \quad X-INVALID-ORDER-621} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 L_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 s^6 + R_4 + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_4 + 2C_1 L_1 L_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_4 L_L) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.622 \quad X-INVALID-ORDER-622} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_L R_4) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.623 \quad X-INVALID-ORDER-623} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^4 (C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L R_4) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L s^6 + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.624 \quad X-INVALID-ORDER-624} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^4 (C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_L R_4) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}{R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.625 \quad X-INVALID-ORDER-625} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^5 + L_1 R_4 R_L g_m s + s^4 (C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_L R_4) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}{R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.626 \quad X-INVALID-ORDER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.627 \quad X-INVALID-ORDER-627} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 s^5 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.628 \quad X-INVALID-ORDER-628} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L s^5 + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.629 \quad X-INVALID-ORDER-629} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + L_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^4 + L_1 L_L R_4 g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 s^6 + R_4 + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2C_1 L_1 L_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L s^6 + R_4 R_L + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2}{R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_4 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m) + s (C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m)}{R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m) + s (C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{C_1 C_L L_1 R_4 g_m s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 L_1 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.637 \quad X-INVALID-ORDER-637} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.638 \quad X-INVALID-ORDER-638} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.639 \quad X-INVALID-ORDER-639} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.640 \quad X-INVALID-ORDER-640} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_4 g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.641 \quad X-INVALID-ORDER-641} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.642 \quad X-INVALID-ORDER-642} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_1 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 R_4 R_L + L_L R_4 g_m + 2L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.643 \quad X-INVALID-ORDER-643} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_L R_4 g_m)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_L R_L + 2C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m + 2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L + C_L L_L R_4 g_m + 2C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + L_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.644 \quad X-INVALID-ORDER-644} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_4 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m) + s}$$

$$\mathbf{9.645 \quad X-INVALID-ORDER-645} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.646 \quad X-INVALID-ORDER-646} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + C_1 R_1 g_m s + g_m}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.647 \quad X-INVALID-ORDER-647} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m}{g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.648 \quad X-INVALID-ORDER-648} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m s^4 + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.649 \quad X-INVALID-ORDER-649} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L g_m s^3 + C_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_L g_m s}{g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1)}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 + C_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + 2 C_4 L_L R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + L_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2 C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m + 2}$$

9.654 X-INVALID-ORDER-654 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_L)}$$

9.655 X-INVALID-ORDER-655 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.656 X-INVALID-ORDER-656 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m}{2g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 L_1 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

9.657 X-INVALID-ORDER-657 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_4 R_L g_m s^2 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.658 X-INVALID-ORDER-658 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_4 + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 + C_4 C_L R_4 R_L)}.$$

9.659 X-INVALID-ORDER-659 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2}$$

9.660 X-INVALID-ORDER-660 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_4 g_m s^3 + C_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_4 g_m s}{R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_L + 2C_4 L_L R_4 g_m + C_L L_L R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_1 R_4 + 2L_L g_m)}$$

9.661 X-INVALID-ORDER-661 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^4 + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_4}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_L + 2C_4 C_L L_L}$$

9.662 X-INVALID-ORDER-662 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_4 R_L g_m s}{R_4 R_L q_m + s^4 (2C_1 C_4 L_L L_L R_4 R_L q_m + C_1 C_L L_L L_L R_4 R_L q_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L q_m + 2C_1 C_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L q_m + C_1 C_L L_L R_4 R_L + C_1 L_L L_L R_4 q_m + 2C_1 L_L L_L R_L q_m) + s^2 (C_1 L_L R_4 R_L q_m + C_1 L_L R_1 R_4 q_m + 2C_1 L_L R_1 R_L q_m + C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_1)}$$

9.663 X-INVALID-ORDER-663 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m)}{2C_1 C_A C_I L_1 L_L R_4 R_L q_m s^5 + R_4 q_m + 2R_1 q_m + s^4 (2C_1 C_A C_I L_L R_1 R_4 R_L q_m + 2C_1 C_A C_I L_L R_4 R_L + 2C_1 C_A L_1 L_L R_4 q_m + C_1 C_I L_1 L_L R_4 q_m + 2C_1 C_I L_1 L_L R_L q_m) + s^3 (2C_1 C_A L_1 R_4 R_L q_m + 2C_1 C_A L_L R_1 R_4 q_m + 2C_1 C_A L_L R_4 + C_1 C_I L_L R_1 R_4 q_m + 2C_1 C_I L_L R_1 R_L q_m)}$$

$$\mathbf{9.664 \quad X-INVALID-ORDER-664} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_L + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m s^4 + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_L R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 R_4 + C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_4 R_L g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.674 X-INVALID-ORDER-674 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L g_m +$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_4 R_L g_m)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m s^3 + C_1 R_1 g_m s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_L R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^5 + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L R_L + 2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^5 + C_1 R_1 g_m s + g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m + C_L L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L) + s (2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_4 L_L g_m s^5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L g_m + C_4 L_4 L_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_4 L_4 g_m)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_L g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_L + 2C_1 C_4 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_4 C_L L_4 g_m + 2C_4 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_4 R_1)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_L +$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m) + s (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m) + g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m) + s (2 C_1 C_4 L_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m) + g_m}$$

$$\mathbf{9.684 \quad X-INVALID-ORDER-684} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + C_1 R_1 R_L g_m s + R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_4 g_m s}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2 C_4 L_4 g_m + C_L L_4 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_4 R_L g_m s}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_L + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + 2 C_4 L_4 R_L g_m + C_L L_4 R_L g_m) + s (2 C_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 R_L + L_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^4 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_4 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m s^5 + 2 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m + 2$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_4 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 g_m + C_L L_4 L_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L g_m s^3 + C_1 L_4 L_L R_1 g_m s^2 + L_4 L_L g_m s}{L_4 g_m + 2 L_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_L g_m + 2 C_4 L_4 L_L g_m + C_L L_4 L_L g_m) + s (C_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_4 + 2 C_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^5 + L_4 g_m s + s^4 (C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_L g_m s^3 + C_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_L g_m s}{L_4 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_L + C_1 L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_4 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L g_m s^5 + L_4 R_L g_m s + s^4 (C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 L_1 g_m + 2$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m))}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m)}$$

9.705 X-INVALID-ORDER-705 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + 2R_4 R_L g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m) + s (2C_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 R_4 R_L + L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.706 X-INVALID-ORDER-706 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 R_4 g_m s}{2R_4 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_4 g_m + 2C_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 L_4 + 2C_4 L_4 R_4 g_m + C_L L_4 R_4 g_m) + s (2C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_4 + 2L_4 g_m)}$$

9.707 X-INVALID-ORDER-707 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_4 R_L g_m s}{2 R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_4 R_L)}$$

9.708 X-INVALID-ORDER-708 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + L_4 R_4 g_m s + s^3 (C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + 2 R_4 g_m s + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_4 R_L g_m)} + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 g_m)$$

9.709 X-INVALID-ORDER-709 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2 + L}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + 2R_4 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_4 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1$$

9.710 X-INVALID-ORDER-710 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^3 + C_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_4 L_L R_4 g_m s}{L_4 R_4 g_m + 2 L_L R_4 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_4 L_L R_4 g_m)}$$

9.711 X-INVALID-ORDER-711 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_LL_1L_4L_LL_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_ms^5 + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_4R_4R_LLg_m + 2C_1C_4C_LL_4L_LL_R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_4L_LL_R_4 + 2C_1C_LL_1L_4L_LLg_m) + s^4(2C_1C_4C_LL_4R_1R_4R_LLg_m + 2C_1C_4C_LL_4R_4R_LL + 2C_1C_4L_1L_4R_4g_m + C_1C_LL_1L_4R_4g_m + 2C_1C_LL_1L_4R_LLg_m + 2C_1C_LL_1L_4R_LL)}{2C_1C_4C_LL_1L_4L_LL_4R_4g_ms^6 + 2R_4g_ms^5 + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_4R_4R_LLg_m + 2C_1C_4C_LL_4L_LL_R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_4L_LL_R_4 + 2C_1C_LL_1L_4L_LLg_m) + s^4(2C_1C_4C_LL_4R_1R_4R_LLg_m + 2C_1C_4C_LL_4R_4R_LL + 2C_1C_4L_1L_4R_4g_m + C_1C_LL_1L_4R_4g_m + 2C_1C_LL_1L_4R_LLg_m + 2C_1C_LL_1L_4R_LL)}$$

9.712 X-INVALID-ORDER-712 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_4}{L_4 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_4 R_L g_m)}$$

9.713 X-INVALID-ORDER-713 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + 2R_4 R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + 2R_4 R_L g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m)} + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m)$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4)}$$

9.725 X-INVALID-ORDER-725 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 R_4 R_L + C_1 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_L g_m) + s (C_1 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.726 X-INVALID-ORDER-726 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 + C_1 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 g_m) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_1 C_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_4 L_4 g_m)}$$

9.727 X-INVALID-ORDER-727 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 R_1 R_4 R_L g_m s + R_4 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_4)}$$

9.728 X-INVALID-ORDER-728 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^5 + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m)}{2g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 R_1 g_m)}$$

9.729 X-INVALID-ORDER-729 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + C_1 R_1 R_4 g_m s + R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L g_m}$$

9.730 X-INVALID-ORDER-730 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^5 + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_4 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_4 R_4 +$$

9.731 X-INVALID-ORDER-731 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^6 + R_4 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L)}$$

9.732 X-INVALID-ORDER-732 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L)}{(s^7 + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^6 + R_4 R_L g_m s^5 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 R_L s^3 + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^2 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m s + C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.733 \quad X-INVALID-ORDER-733} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.734 \quad X-INVALID-ORDER-734} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.735 \quad X-INVALID-ORDER-735} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_L L_1 R_1 R_4 s^3 + 2R_1 + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4) + s (C_L R_1 R_4 + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.736 \quad X-INVALID-ORDER-736} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L) + s (C_L R_1 R_4 R_L + L_1 R_1 R_4 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_4 + 2L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.737 \quad X-INVALID-ORDER-737} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_4 + 2C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_L + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.738 \quad X-INVALID-ORDER-738} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + 2R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 + 2C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_4 + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.739 \quad X-INVALID-ORDER-739} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 s^4 + R_1 R_4 + s^3 (2C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + C_L L_L R_1 R_4 + 2L_1 L_L R_1 g_m + 2L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + L_1 R_4 + 2L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.740 \quad X-INVALID-ORDER-740} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + 2R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_4 + 2C_L L_1 R_L + 2C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_4 + 2C_L R_1 R_L + 2L_1 R_1 g_m + 2L_1)}$$

$$\mathbf{9.741 \quad X-INVALID-ORDER-741} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 R_4 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L + L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2L_1 L_L R_1 R_L g_m + L_1 L_L R_4 + 2L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 R_L + L_L R_1 R_4 + 2L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.742 \quad X-INVALID-ORDER-742} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (2C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_L + 2L_1 L_L R_1 g_m + 2L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.743 \quad X-INVALID-ORDER-743} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 + 2C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 + 2C_L L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.744 \quad X-INVALID-ORDER-744} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_1 R_L) + s (2C_4 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.745 \quad X-INVALID-ORDER-745} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s}{R_1 + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (2C_4 R_1 R_L + C_L R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.746 \quad X-INVALID-ORDER-746} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_1 R_L g_m s + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L s^3 + 2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L) + s (2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.747 \quad X-INVALID-ORDER-747} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + 2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (2C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2C_4 C_L L_L R_1) + s (2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.748 \quad X-INVALID-ORDER-748} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 g_m s^2}{R_1 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (2C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_L R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.749 \quad X-INVALID-ORDER-749} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + C_L L_1 R_1 R_L g_m s + L_1 R_1 g_m}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + 2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1) + s (2C_4 C_L R_1 R_L + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.750 \quad X-INVALID-ORDER-750} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2}{R_1 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + 2C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.751 \quad X-INVALID-ORDER-751} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L + 2C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_4 L_1 R_L + 2C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.752 \quad X-INVALID-ORDER-752} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_4 + 2 L_L R_1)}{}$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L s^3 + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_4 R_L + L_1 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_4 + 2 L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4) + s (2 C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 R_4 R_L + C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L + L_1 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_4 + 2 L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_4 + 2 C_L L_1 R_L) + s (2 C_4 R_1 R_4 + C_L R_1 R_4 + 2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 s^5 + 2 R_1 + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_1 L_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 + 2 C_L L_L R_1 R_1) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + L_1 R_4 + 2 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2}{R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_L R_1 + 2 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L R_4 + C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_L R_1 R_4 + C_L L_L R_1 R_4 + 2 L_1 L_L R_1 g_m + 2 L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + L_1 R_4 + 2 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 s^5 + 2 R_1 + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_4 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 + 2 C_L L_L R_1 R_1) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + L_1 R_4 + 2 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2}{R_1 R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_L R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L + L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 + 2 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.761 \quad X-INVALID-ORDER-761} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 L_1 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L R_4 + C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 + 2 C_L L_L R_1 R_1) + s (L_1 R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 + 2 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.762 \quad X-INVALID-ORDER-762} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4)} \quad \text{--- (continued from previous block)}$$

$$\mathbf{9.763 \quad X-INVALID-ORDER-763} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{R_1 + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.764 \quad X-INVALID-ORDER-764} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 s^3 + 2 C_4 R_1 + C_L R_1 + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 R_4) + s (C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.765 \quad X-INVALID-ORDER-765} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.766 \quad X-INVALID-ORDER-766} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s (C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{2 C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_1 R_L) + s (C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.767 \quad X-INVALID-ORDER-767} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s + C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + 2 C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1) + s (C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.768 \quad X-INVALID-ORDER-768} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 s^5 + R_1 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.769 \quad X-INVALID-ORDER-769} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + 2 C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_1 R_L + 2 C_4 C_L L_L R_1) + s (C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.770 \quad X-INVALID-ORDER-770} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.771 \quad X-INVALID-ORDER-771} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_4 L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L)}{R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + L_1 R_1 R_L g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^2 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^0 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L s^4 + 2 R_1 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L + L_1 L_4 R_1 g_m + L_1 L_4) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + 2 L_1 R_L + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2 R_1 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 + C_L L_4 R_1) + s (2 L_1 R_1 g_m + 2 L_1)} \quad (1)$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2}{2 R_1 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_L + C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L + C_L L_4 R_1 R_L + L_1 L_4 R_1 g_m + L_1 L_4) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + 2 L_1 R_L + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.786 \quad X-INVALID-ORDER-786} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L s^5 + 2 R_1 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_L L_1 R_L + L_4 R_1) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + 2 L_1 R_L + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.787 \quad X-INVALID-ORDER-787} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + 2 R_1 + s^5 (2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 + 2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_1 L_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_L L_1 R_L + L_4 R_1) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + 2 L_1 R_L + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.788 \quad X-INVALID-ORDER-788} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^2}{L_4 R_1 + 2 L_L R_1 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 L_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 L_1 L_L R_1 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 + C_L L_4 L_L R_1) + s (L_1 L_4 R_1 g_m + L_1 L_4 + 2 L_1 L_L R_1 g_m + 2 L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.789 \quad X-INVALID-ORDER-789} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + 2 R_1 + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_L L_1 R_L + L_4 R_1) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + 2 L_1 R_L + L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.790 \quad X-INVALID-ORDER-790} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^2}{L_4 R_1 R_L + 2 L_L R_1 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_1 L_1 L_L R_1 R_L + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_L + C_L L_4 L_L R_1 R_L + L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s (L_1 L_4 R_1 R_L g_m + L_1 L_4 R_L + L_4 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.791 \quad X-INVALID-ORDER-791} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^2}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L s^6 + 2 R_1 R_L + s^5 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 L_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 + 2 C_4 L_4 R_1 + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_L L_1 R_L + L_4 R_1) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + 2 L_1 R_L + L_4 R_1)}$$

9.792 X-INVALID-ORDER-792 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_1 L_4 R_1 R_L}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L s^6 + 2R_1 R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_1 L_4 R_1)}$$

9.793 X-INVALID-ORDER-793 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 + 2 C_4 L_1 R_L + C_4 L_4 R_1) + s (C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.794 X-INVALID-ORDER-794 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 s^4 + 2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1) + s (C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_4 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

9.795 X-INVALID-ORDER-795 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L) + s (C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L) + L_1 R_1 R_L g_m s}$$

9.796 X-INVALID-ORDER-796 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s (C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 s^4 + 2 C_4 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4) + s^2 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1) + s (C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L R_1 R_L + C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_L R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_L R_L R_L g_m + C_4 C_L R_1 R_L R_L R_L R_L g_m)}$$

9.797 X-INVALID-ORDER-797 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 + 2C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 + 2C_4 C_L L_L R_1) + s (C_4 C_L$$

9.798 X-INVALID-ORDER-798 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m +$$

9.799 X-INVALID-ORDER-799 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m s^3 (C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{2C_4 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 + 2C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_1)}.$$

9.800 X-INVALID-ORDER-800 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L +$$

9.801 X-INVALID-ORDER-801 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.802 \quad X-INVALID-ORDER-802} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.803 \quad X-INVALID-ORDER-803} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2}{2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L s^4 + 2 R_1 R_4 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + L_1 L_4 R_4 + 2 L_1 L_4 R_L) + s (2 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 L_1 R_4 R_L + L_4 R_1 R_4 + L_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.804 \quad X-INVALID-ORDER-804} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^2}{2 R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 + 2 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 L_1 L_4) + s (2 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 R_4 + 2 L_4 R_1)}$$

$$\mathbf{9.805 \quad X-INVALID-ORDER-805} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2}{2 R_1 R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L + L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.806 \quad X-INVALID-ORDER-806} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 R_4 R_L}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L s^5 + 2 R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.807 \quad X-INVALID-ORDER-807} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_1 R_4 R_L}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 s^6 + 2 R_1 R_4 + s^5 (2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.808 \quad X-INVALID-ORDER-808} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2}{L_4 R_1 R_4 + 2 L_L R_1 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 + C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 L_1 L_4 L_L R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.809 \quad X-INVALID-ORDER-809} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 s^6 + 2 R_1 R_4 + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.810 \quad X-INVALID-ORDER-810} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^2}{L_4 R_1 R_4 R_L + 2 L_L R_1 R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.811 \quad X-INVALID-ORDER-811} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^6 + 2 R_1 R_4 R_L + s^5 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 L_1 L_4 L_L R_1 + 2 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.812 \quad X-INVALID-ORDER-812} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^6 + 2R_1 R_4 R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^6 + 2R_1 R_4 R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.813 \quad X-INVALID-ORDER-813} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_1 R_L + C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 R_L + L_1 L_4 R_1 g_m + L_1 L_4) + s (L_1 R_1 R_4 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.814 \quad X-INVALID-ORDER-814} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 + C_L L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.815 \quad X-INVALID-ORDER-815} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4 + C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 + C_L L_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.816 \quad X-INVALID-ORDER-816} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.817 \quad X-INVALID-ORDER-817} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.818 \quad X-INVALID-ORDER-818} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + L_1 L_4 R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^3 (C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 s^6 + R_1 R_4 + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4 L_L + C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.819 \quad X-INVALID-ORDER-819} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + L_1 R_1 R_4 g_m s + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.820 \quad X-INVALID-ORDER-820} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^6 + R_1 R_4 R_L + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L)}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^6 + R_1 R_4 R_L + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.821 \quad X-INVALID-ORDER-821} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L)}$$

9.822 X-INVALID-ORDER-822 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_4 L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L L_L) + s^2 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 L_L L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_4 L_L L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L L_L L_L) + s (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 L_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L L_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 L_L L_L L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L L_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_4 L_L L_L L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L L_L L_L L_L) + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 L_L L_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L L_L L_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 L_L L_L L_L L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L L_L L_L L_L L_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_4 L_L L_L L_L L_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L L_L L_L L_L L_L}.$$

9.823 X-INVALID-ORDER-823 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 R_L + 2 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_1 R_4 R_L + C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_L) + s (2 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_L)}$$

9.824 X-INVALID-ORDER-824 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 s^5 + 2R_1 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_4 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 + 2C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_1 R_4 + 2C_4 L_4 R_1 + C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4)}$$

9.825 X-INVALID-ORDER-825 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_4 R_L g_m s}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L s^5 + R_1 R_4 + 2 R_1 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_L g_m)}$$

9.826 X-INVALID-ORDER-826 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L}{2R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m)}$$

9.827 X-INVALID-ORDER-827 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + L_1 R}{2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 s^6 + 2R_1 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1)}$$

9.828 X-INVALID-ORDER-828 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^2}{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 s^6 + R_1 R_4 + s^5 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_1 L_4 L_L) + s^3 (2 C_1 L_1 L_L R_1 + C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m -$$

9.829 X-INVALID-ORDER-829 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1s^6 + 2R_1 + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4 + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + 2C_4C_LL_1L_4L_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_LL_1L_LR_1 + C_4C_LL_1L_4R_1R_4g_m + 2C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m + C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m)}{2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1s^6 + 2R_1 + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4 + 2C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + 2C_4C_LL_1L_4L_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_4R_1 + 2C_1C_LL_1L_LR_1 + C_4C_LL_1L_4R_1R_4g_m + 2C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m + C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m)}$$

9.830 X-INVALID-ORDER-830 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L s^6 + R_1 R_4 R_L + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m +$$

9.831 X-INVALID-ORDER-831 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L)}{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L)}$$

9.832 X-INVALID-ORDER-832 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 + 2R_1 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L)}{1 + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L)}$$

9.833 X-INVALID-ORDER-833 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

9.834 X-INVALID-ORDER-834 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

9.835 X-INVALID-ORDER-835 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 2}$$

9.836 X-INVALID-ORDER-836 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4 + 2 L_1 g_m) + 2}$$

9.837 X-INVALID-ORDER-837 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4 + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_4 g_m + 2L_L R_1 g_m + 2L_L)}$$

9.838 X-INVALID-ORDER-838 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L}$$

9.839 X-INVALID-ORDER-839 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_4 R_L + L_1 L_L R_4 g_m + 2L_1 L_L R_4 R_L)}.$$

9.840 X-INVALID-ORDER-840 $Z(s) = \left(\frac{C_L L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + L_1 L_L R_4 g_m) + s (L_1 R_4 R_L g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_4 + 2C_L L_1 R_L) + s (C_1 L_1 R_4 + C_L L_1 R_4 + C_L L_1 R_L) + C_1 L_1 R_4 + C_L L_1 R_4 + C_L L_1 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_4 g_m + 2C_L L_1 R_4 + 2C_L L_1 R_L) + s (C_1 L_1 R_4 + C_L L_1 R_4 + C_L L_1 R_L) + C_1 L_1 R_4 + C_L L_1 R_4 + C_L L_1 R_L}$$

9.841 X-INVALID-ORDER-841 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L)}$$

9.842 X-INVALID-ORDER-842 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.843 X-INVALID-ORDER-843 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + L_1 g_m s + R_1 g_m}{s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.844 X-INVALID-ORDER-844 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.845 X-INVALID-ORDER-845 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.846 X-INVALID-ORDER-846 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + C_L L_1 L_L g_m s^3 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{2C_4 C_L L_1 L_L g_m s^4 + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.847 X-INVALID-ORDER-847 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 + L_1 L_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{L_1 g_m s + R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

9.848 X-INVALID-ORDER-848 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 C_L L_L) + s (C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_L + C_4 L_L) + C_4 g_m}.$$

$$\mathbf{9.849 \quad X-INVALID-ORDER-849} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_L g_m + R_L)}$$

$$\mathbf{9.850 \quad X-INVALID-ORDER-850} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + R_L)}{R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_L g_m + R_L)}$$

$$\mathbf{9.851 \quad X-INVALID-ORDER-851} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^4 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + R_L)}{R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_L g_m + R_L)}$$

$$\mathbf{9.852 \quad X-INVALID-ORDER-852} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.853 \quad X-INVALID-ORDER-853} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 g_m) + s (2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4 + 2L_1 g_m) + 2}$$

$$\mathbf{9.854 \quad X-INVALID-ORDER-854} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L + 2L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.855 \quad X-INVALID-ORDER-855} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 g_m)}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s (2C_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L + 2L_1 R_4 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.856 \quad X-INVALID-ORDER-856} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_L L_1 L_L R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s (C_L R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_4 g_m)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^4 (2C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_L R_4 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4) + s (L_1 R_4 g_m + R_4)}$$

$$\mathbf{9.857 \quad X-INVALID-ORDER-857} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_L R_4 g_m s^2 + L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_1 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_L R_4 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4) + s (L_1 R_4 g_m + R_4)}$$

9.858 X-INVALID-ORDER-858 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_4)}.$$

9.859 X-INVALID-ORDER-859 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_L + 2 C_4 L_1 L_L R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 R_L) + s (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L) + C_1 L_1 R_1 R_4 R_L}$$

9.860 X-INVALID-ORDER-860 $Z(s) = \left(\frac{C_L L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_L L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + C_1 C_L L_1}$$

9.861 X-INVALID-ORDER-861 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R$$

9.862 X-INVALID-ORDER-862 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.863 X-INVALID-ORDER-863 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.864 X-INVALID-ORDER-864 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_4 L_1 R_4 g_m + 2$$

9.865 X-INVALID-ORDER-865 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}.$$

9.866 X-INVALID-ORDER-866 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 q_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 q_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_L q_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 q_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 q_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 q_m + 2C_4 C_L L_L R_1 q_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 q_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 L_1 q_m +$$

$$\mathbf{9.867 \quad X-INVALID-ORDER-867} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + L_L R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_1 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_4 L_L R_1 R_4 g_m + L_1 L_L g_m)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + 2C_4 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 L_L R_1 R_4 g_m + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.868 \quad X-INVALID-ORDER-868} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}{s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + 2C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L R_1 + L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.869 \quad X-INVALID-ORDER-869} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4}{R_1 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.870 \quad X-INVALID-ORDER-870} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^5 + R_1 R_L g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.871 \quad X-INVALID-ORDER-871} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^5 + R_1 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.872 \quad X-INVALID-ORDER-872} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.873 \quad X-INVALID-ORDER-873} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 g_m s^3 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 g_m s^4 + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.874 \quad X-INVALID-ORDER-874} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + s (C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4 + L_1 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.875 \quad X-INVALID-ORDER-875} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_L g_m + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2C_4 R_1 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.876 \quad X-INVALID-ORDER-876} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^6 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_4 L_1 g_m +$$

$$\mathbf{9.877 \quad X-INVALID-ORDER-877} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + C_4 L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + L_L R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_4 L_4 L_L R_1 g_m)}{C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (C_4 L_1 L_4 g_m + 2 C_4 L_1 L_L g_m +$$

$$\mathbf{9.878 \quad X-INVALID-ORDER-878} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m +$$

$$\mathbf{9.879 \quad X-INVALID-ORDER-879} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^5}{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L +$$

$$\mathbf{9.880 \quad X-INVALID-ORDER-880} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m +$$

$$\mathbf{9.881 \quad X-INVALID-ORDER-881} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^6 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m s^5}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m +$$

$$\mathbf{9.882 \quad X-INVALID-ORDER-882} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s}{2 R_1 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 L_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + L_1 L_4 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_4 R_1 g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.883 \quad X-INVALID-ORDER-883} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 g_m s^3 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s}{2 L_1 g_m s + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_4 L_4 R_1 g_m + 2 C_4 L_4 + C_L L_4 R_1 g_m + C_L L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.884 \quad X-INVALID-ORDER-884} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_L g_m s}{2 R_1 R_L g_m + 2 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 L_1 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_L L_4 R_1 R_L +$$

$$\mathbf{9.885 \quad X-INVALID-ORDER-885} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^4 + L_4 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_L L_4 R_1 R_L g_m + L_1 L_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.886 \quad X-INVALID-ORDER-886} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + C_L L_1 L_4 L_L g_m s^4 + L_1 L_4 g_m s^2 + L_4 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_4 L_L R_1 g_m)}{2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m s^5 + 2 L_1 g_m s + 2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.887 \quad X-INVALID-ORDER-887} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_1 L_4 L_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 g_m s}{L_4 R_1 g_m + L_4 + 2 L_L R_1 g_m + 2 L_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (2 C_4 L_1 L_4 L_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_1 L_4 + 2 C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_1 L_L + 2 C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.888 \quad X-INVALID-ORDER-888} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + L_4 R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.889 \quad X-INVALID-ORDER-889} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_L + 2 L_L R_1 R_L g_m + 2 L_L R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 g_m + C_L L_1 L_4 g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.890 \quad X-INVALID-ORDER-890} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1}{2 R_1 R_L g_m + 2 R_L + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.891 \quad X-INVALID-ORDER-891} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_L g_m s}{2 R_1 R_L g_m + 2 R_L + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s (L_4 R_1 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.892 \quad X-INVALID-ORDER-892} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_L + L_1 R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.893 \quad X-INVALID-ORDER-893} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + L_1 g_m) + 1}$$

9.894 X-INVALID-ORDER-894 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L)}$$

9.895 X-INVALID-ORDER-895 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 g_m) + s^2 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4}$$

9.896 X-INVALID-ORDER-896 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 L_1 L_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4$$

9.897 X-INVALID-ORDER-897 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + L_L R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L)}$$

9.898 X-INVALID-ORDER-898 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m$$

9.899 X-INVALID-ORDER-899 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4)}$$

9.900 X-INVALID-ORDER-900 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1)}$$

9.901 X-INVALID-ORDER-901 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^2 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L}.$$

9.902 X-INVALID-ORDER-902 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2R_1 R_4 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_L + 2C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 L_1 R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L + L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 R_L) + s (2C_1 L_1 R_1 R_4 R_L + 2C_1 L_1 R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L) + 2C_4 L_4 R_4 R_L}.$$

$$\mathbf{9.903 \quad X-INVALID-ORDER-903} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.904 \quad X-INVALID-ORDER-904} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^2 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 R_L + 2 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m + C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 L_1 R_4 R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.905 \quad X-INVALID-ORDER-905} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 R_1}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.906 \quad X-INVALID-ORDER-906} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^5 (2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.907 \quad X-INVALID-ORDER-907} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_4 g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_4 g_m s}{L_4 R_1 R_4 g_m + L_4 R_4 + 2 L_L R_1 R_4 g_m + 2 L_L R_4 + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^3 (2 C_1 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 L_L + 2 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 g_m + C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_L L_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.908 \quad X-INVALID-ORDER-908} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 g_m + 2 R_4 + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.909 \quad X-INVALID-ORDER-909} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 L_1 L_4 L_L R_L + 2 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_4 L_4 R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.910 \quad X-INVALID-ORDER-910} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^5 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.911 \quad X-INVALID-ORDER-911} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \quad \infty, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m s^2 + L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{2 R_1 R_4 R_L g_m + 2 R_4 R_L + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L + C_L L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_4 R_4 R_L)}$$

9.922 X-INVALID-ORDER-922 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_4 R_L g_m s^3 + L_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + 2C_4 L_1 L_4 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L)}$$

9.923 X-INVALID-ORDER-923 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + C_4 L_1 L_4 R_4 g_m s^3 + L_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4) + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4 + 2 C_4 L_1 L_4 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 + C_4 L_1 L_4 g_m) + s (C_1 R_1 + C_4 L_1 L_4 g_m) + C_4 R_1}$$

9.924 X-INVALID-ORDER-924 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L g_m) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L)}$$

9.925 X-INVALID-ORDER-925 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^5 + R_1 R_4 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + 2 C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_4 g_m + C_4 C_L L_1 L_4 R_L g_m)}$$

9.926 X-INVALID-ORDER-926 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^6 + C_4 C_L L_1 L_4 L_L}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_4 C_L L_1 L_4 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_1)}$$

9.927 X-INVALID-ORDER-927 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_n}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^5 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 +$$

9.928 X-INVALID-ORDER-928 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_LR_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_4R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_4C_LL_1L_4L_Lg_m) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_L)}{2R_1g_m + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_LR_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_4R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_4C_LL_1L_4L_Lg_m) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_L)}$$

9.929 X-INVALID-ORDER-929 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L g_m) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4$$

9.930 X-INVALID-ORDER-930 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 g_m)}{1}$$

9.931 X-INVALID-ORDER-931 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4 (C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

9.932 X-INVALID-ORDER-932 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1) + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.933 X-INVALID-ORDER-933 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

9.934 X-INVALID-ORDER-934 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 R_4 g_m s^2 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1) + s (2C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

9.935 X-INVALID-ORDER-935 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 L_1 + 2 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_L L_L) + s (2 C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

9.936 X-INVALID-ORDER-936 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_L R_1 R_4 g_m s}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_4) + s (C_1 R_1 R_4 + 2L_L R_1 g_m + 2L_L)}$$

9.937 X-INVALID-ORDER-937 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_L R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{2R_1 g_m + s^4 (2C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_L + 2C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L R_1 R_L + 2C_1 L_1 R_1 g_m + 2C_1 L_1 + 2C_L L_L R_1 g_m + 2C_L L_L) + s (2C_1 R_1 + C_L R_1 R_4 g_m + 2C_L R_1 R_L)}$$

9.938 X-INVALID-ORDER-938 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_L L}$$

9.939 X-INVALID-ORDER-939 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_L R_1 R_4 g_m s + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_4 + 2C_1 L_L R_L) + s (C_1 L_1 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + 2C_1 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_L R_1 R_L) + R_1 R_4 + 2R_1 R_L + R_4 + 2R_L}$$

$$\mathbf{9.940 \quad X-INVALID-ORDER-940} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.941 \quad X-INVALID-ORDER-941} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.942 \quad X-INVALID-ORDER-942} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.943 \quad X-INVALID-ORDER-943} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + 2 C_4 R_1 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.944 \quad X-INVALID-ORDER-944} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m}{s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.945 \quad X-INVALID-ORDER-945} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 s^4 + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.946 \quad X-INVALID-ORDER-946} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s}{C_1 R_1 s + R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_4 L_L R_1 g_m + 2 C_4 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.947 \quad X-INVALID-ORDER-947} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m s^3 + C_L R_1 R_L g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2 C_4 C_L L_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.948 \quad X-INVALID-ORDER-948} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_1 + 2 C_4 L_L R_1 R_L g_m + 2 C_4 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.949 \quad X-INVALID-ORDER-949} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_ms^4 + C_1L_1L_LR_1g_ms^3 + L_LR_1g_ms + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_LL_LR_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_R_1R_L + 2C_1C_4L_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1R_L + 2C_1C_4L_LR_1 + C_1C_LL_R_1 + 2C_4C_LL_R_1R_Lg_m + 2C_4C_LL_R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_L + 2C_1C_4R_LR_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_LR_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.950 \quad X-INVALID-ORDER-950} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_LL_LR_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_R_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_L_R_1 + 2C_4C_LL_R_1R_Lg_m + 2C_4C_LL_R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_L + 2C_1C_4R_LR_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_LR_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.951 \quad X-INVALID-ORDER-951} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4R_Lg_ms^2 + R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4L_1R_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_4R_L + C_1L_1R_1R_4g_m + 2C_1L_1R_1R_Lg_m + C_1L_1R_4 + 2C_1L_1R_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.952 \quad X-INVALID-ORDER-952} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + C_1C_LL_1R_1R_4g_m + C_1C_LL_1R_4) + s^2(2C_1C_4R_1R_4 + C_1C_LL_R_1R_4 + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1) + s(2C_1R_1 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4 + C_LR_1R_4g_m + C_LR_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.953 \quad X-INVALID-ORDER-953} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1R_1R_4R_Lg_ms^2 + R_1R_4R_Lg_m}{R_1R_4g_m + 2R_1R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4L_1R_4R_L + C_1C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + C_1C_LL_1R_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_4R_L + C_1C_LL_R_1R_4R_L + C_1L_1R_1R_4g_m + 2C_1L_1R_1R_Lg_m + C_1L_1R_4 + 2C_1L_1R_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.954 \quad X-INVALID-ORDER-954} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1R_1R_4R_Lg_ms^3 + C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + C_LR_1R_4R_Lg_ms + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_4R_L) + s^3(2C_1C_4C_LL_R_1R_4R_L + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + C_1C_LL_1R_1R_4g_m + 2C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_4 + 2C_1C_LL_1R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_4 + C_1C_LL_R_1R_4 + 2C_1C_LL_R_L + 2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.955 \quad X-INVALID-ORDER-955} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1R_4g_ms^4 + R_1R_4g_m + s^2(C_1L_1R_1R_4g_m + C_LL_LR_1R_4g_m)}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4) + s^4(2C_1C_4C_LL_L_R_1R_4 + 2C_1C_LL_1L_LR_1g_m + 2C_1C_LL_1L_L) + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + C_1C_LL_1R_1R_4g_m + C_1C_LL_1R_4 + 2C_1C_LL_L_R_1 + 2C_4C_LL_L_R_1R_4g_m + 2C_4C_LL_L_R_4) + s^2(2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1C_4R_LR_1 + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.956 \quad X-INVALID-ORDER-956} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_LR_1R_4g_ms^3 + L_LR_1R_4g_ms}{R_1R_4g_m + R_4 + s^4(2C_1C_4L_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_LR_4 + C_1C_LL_1L_LR_1R_4g_m + C_1C_LL_1L_LR_4) + s^3(2C_1C_4L_LR_1R_4 + C_1C_LL_L_R_1R_4 + 2C_1L_1L_LR_1g_m + 2C_1L_1L_L) + s^2(C_1L_1R_1R_4g_m + C_1L_1R_4 + 2C_1L_LR_1 + 2C_4L_LR_1R_4g_m + 2C_4L_LR_4 + C_LL_L_R_1R_4g_m + 2C_4C_LL_L_R_4) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.957 \quad X-INVALID-ORDER-957} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_LR_1R_4g_ms^4 + C_1L_1R_1R_4g_ms^2 + C_LR_1R_4R_Lg_ms + R_1R_4g_m}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4) + s^4(2C_1C_4C_LL_L_R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_L_R_4R_L + 2C_1C_4C_LL_L_R_1R_4 + 2C_1C_LL_1L_LR_1g_m + 2C_1C_LL_1L_L) + s^3(2C_1C_4C_LL_R_1R_4R_L + 2C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_4 + C_1C_LL_1R_1R_4g_m + 2C_1C_LL_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + s(C_1R_1R_4 + 2C_1R_1R_L + 2C_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L) + 2}$$

9.958 X-INVALID-ORDER-958 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_4 R_L g_m s}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_4 + 2C_1 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_1 R_4 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L + C_1 L_1 R + C_1 L + C_1)}$$

9.959 X-INVALID-ORDER-959 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1$$

9.960 X-INVALID-ORDER-960 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L) + s (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L) + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L) + s^2 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L) + s (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L) + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L R_4 + C_1 C_L L_1 R_L R_L}$$

9.961 X-INVALID-ORDER-961 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

9.962 X-INVALID-ORDER-962 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_4 R_1 g_m + 2C_4 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.963 X-INVALID-ORDER-963 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_4 C_L$$

9.964 X-INVALID-ORDER-964 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 C_L R_1 R_4 R_L g_m) + s (C_4 R_1 R_4 g_m + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_1 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4$$

9.965 X-INVALID-ORDER-965 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2C_4 C_L L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m +$$

9.966 X-INVALID-ORDER-966 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4 + C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 + C_4 L_L R_1 R_4 g_m s^2 + L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s^2 (C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + s (C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4) + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_4}.$$

$$\mathbf{9.967 \quad X-INVALID-ORDER-967} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_ms^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_4C_LL_R_1R_4g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}{s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_4C_LL_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1R_4 + 2C_1C_4C_LL_1R_L + 2C_1C_4C_LL_R_1) + s^3(C_1C_4C_LR_1R_4 + 2C_1C_4C_LR_1R_L + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + 2C_4C_LL_R_1g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.968 \quad X-INVALID-ORDER-968} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_R_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_ms^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_LR_4R_L) + s^4(C_1C_4C_LL_R_1R_4R_L + C_1C_4L_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_4L_1L_LR_4 + 2C_1C_4L_1L_LR_L + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_4R_Lg_m + C_1C_4L_1R_4R_L + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}{R_1R_Lg_m + R_L + s^5(C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_LR_4R_L) + s^4(C_1C_4C_LL_R_1R_4R_L + C_1C_4L_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_4L_1L_LR_4 + 2C_1C_4L_1L_LR_L + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_4R_Lg_m + C_1C_4L_1R_4R_L + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.969 \quad X-INVALID-ORDER-969} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_R_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LLs^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4R_Lg_ms^5 + R_1R_Lg_m + s^4(C_1C_4L_1L_LR_1R_4g_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_4C_LL_R_1R_4g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}{R_1g_m + s^5(C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_L) + s^4(C_1C_4C_LL_R_1R_4 + 2C_1C_4C_LL_R_1R_L + 2C_1C_4L_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.970 \quad X-INVALID-ORDER-970} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_4 + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LLs^2+1)}{C_LLs^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4R_Lg_ms^5 + R_1R_Lg_m + s^4(C_1C_4L_1L_LR_1R_4g_m + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m) + s^3(C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_4C_LL_R_1R_4g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}{R_1g_m + s^5(C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_L) + s^4(C_1C_4C_LL_R_1R_4R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1R_4R_L + C_1C_4C_LL_R_1R_4 + 2C_1C_4C_LL_R_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_4C_LR_1R_4R_L + C_1C_4L_1R_1R_4g_m + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4C_LR_1g_m) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.971 \quad X-INVALID-ORDER-971} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_4L_4R_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4) + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1R_L + C_1C_4L_4R_1) + s^2(2C_1C_4R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_4L_4R_1g_m + C_4L_4) + s(C_1R_1 + 2C_4R_1R_Lg_m + 2C_4R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.972 \quad X-INVALID-ORDER-972} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m)}{C_1C_4C_LL_4R_1s^4 + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4) + s^3(2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_4C_LL_4R_1g_m + C_4C_LL_4) + s^2(2C_1C_4R_1 + C_1C_LL_R_1) + s(2C_4R_1g_m + 2C_4 + C_LL_R_1g_m + C_LL) + 1}$$

$$\mathbf{9.973 \quad X-INVALID-ORDER-973} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_4L_4R_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_4R_L) + s^4(C_1C_4C_LL_4R_1R_L + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4) + s^3(2C_1C_4L_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1R_L + C_1C_4L_4R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_L + C_4C_LL_4R_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_L) + s^2(2C_1C_4R_1R_L + C_1C_LL_R_1) + s(2C_4R_1g_m + 2C_4 + C_LL_R_1g_m + C_LL) + 1}$$

$$\mathbf{9.974 \quad X-INVALID-ORDER-974} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_ms^5 + C_1C_4L_1L_4R_1g_ms^4 + C_LR_1R_Lg_ms + R_1g_m + s^3(C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m)}{s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_L + C_1C_4C_LL_4R_1) + s^3(2C_1C_4C_LR_1R_L + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_4C_LL_4R_1g_m + C_4C_LL_4) + s^2(2C_1C_4R_1 + C_1C_LL_R_1 + 2C_4C_LR_1R_Lg_m + 2C_4C_LL_R_L) + s(2C_4R_1g_m + 2C_4 + C_LL_R_1g_m + C_LL) + 1}$$

$$\mathbf{9.975 \quad X-INVALID-ORDER-975} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_ms^6 + R_1g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_4C_LL_4L_LR_1g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_4L_4R_1g_m + C_LL_R_1g_m)}{s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_4C_LL_4R_1 + 2C_1C_4C_LL_R_1) + s^3(2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_4C_LL_4R_1g_m + C_4C_LL_4 + 2C_4C_LL_R_1g_m + 2C_4C_LL_L) + s^2(2C_1C_4R_1 + C_1C_LL_R_1 + 2C_4C_LR_1R_Lg_m + 2C_4C_LL_R_L) + s(2C_4R_1g_m + 2C_4 + C_LL_R_1g_m + C_LL) + 1}$$

$$\mathbf{9.976 \quad X-INVALID-ORDER-976} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4L_1L_4L_LR_1g_ms^5 + L_LR_1g_ms + s^3(C_1L_1L_LR_1g_m + C_4L_4L_LR_1g_m)}{C_1C_4C_LL_4L_LR_1s^5 + C_1R_1s + R_1g_m + s^6(C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_4C_LL_4L_LR_1g_m + C_4C_LL_4L_L) + s^3(C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_4L_LR_1 + C_1C_LL_4L_LR_1g_m + C_1C_LL_4L_L)}$$

$$\mathbf{9.977 \quad X-INVALID-ORDER-977} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_ms^6 + C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_ms^5 + C_LR_1R_Lg_ms + R_1g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_4C_LL_4L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_4C_LL_4R_1R_Lg_m)}{s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_L + C_1C_4C_LL_4R_1 + 2C_1C_4C_LL_LR_1) + s^3(2C_1C_4C_LL_1R_L + 2C_1C_4L_1R_1g_m + 2C_1C_4L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_4C_LL_4R_1g_m + C_4C_LL_4L_L)}$$

$$\mathbf{9.978 \quad X-INVALID-ORDER-978} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_ms^5 + L_LR_1R_Lg_ms + R_1g_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_4L_1L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_LR_L + C_1C_4L_4L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L)}{R_1R_Lg_m + R_L + s^6(C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_L) + s^5(C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_L + C_1C_4L_1L_4L_LR_1g_m + C_1C_4L_1L_4L_L) + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_4L_1L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_LR_L + C_1C_4L_4L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.979 \quad X-INVALID-ORDER-979} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_ms^6 + C_1C_4L_1L_4L_LR_1g_ms^5 + L_LR_1g_ms + R_1R_Lg_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_4L_1L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_4C_LL_4R_1R_Lg_m + C_4C_LL_4L_L)}{R_1g_m + s^6(C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_L + C_1C_4C_LL_4L_LR_1) + s^4(2C_1C_4C_LL_R_1R_L + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4 + 2C_1C_4L_1L_LR_1g_m + 2C_1C_4L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_4C_LL_4R_1R_Lg_m + C_4C_LL_4L_L)}$$

$$\mathbf{9.980 \quad X-INVALID-ORDER-980} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_4s + \frac{1}{C_4s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_ms^5 + L_LR_1R_Lg_ms + R_1R_Lg_m + s^4(C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_4L_1L_4R_L + 2C_1C_4L_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_LR_L + C_1C_4C_LL_4L_LR_1) + s^3(C_1C_4C_LL_4R_1R_L + 2C_1C_4C_LL_R_1R_L + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L)}{R_1g_m + s^6(C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_4C_LL_1L_4R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_L + C_1C_4C_LL_4L_LR_1) + s^4(C_1C_4C_LL_4R_1R_L + 2C_1C_4C_LL_R_1R_L + C_1C_4L_1L_4R_1g_m + C_1C_4L_1L_4 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.981 \quad X-INVALID-ORDER-981} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_4R_1R_Lg_ms^3 + L_4R_1R_Lg_ms}{2R_1R_Lg_m + 2R_L + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_4R_L) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_L + C_1L_1L_4R_1g_m + C_1L_1L_4) + s^2(2C_1L_1R_1R_Lg_m + 2C_1L_1R_L + C_1L_4R_1 + 2C_4L_4R_1R_Lg_m + 2C_4L_4R_L) + s(2C_1R_1R_L + L_4R_1g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.982 \quad X-INVALID-ORDER-982} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_4R_1g_ms^3 + L_4R_1g_ms}{2C_1R_1s + 2R_1g_m + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + C_1C_LL_1L_4R_1g_m + C_1C_LL_1L_4) + s^3(2C_1C_4L_4R_1 + C_1C_LL_4L_R_1) + s^2(2C_1L_1R_1g_m + 2C_1L_1 + 2C_4L_4R_1g_m + 2C_4L_4 + C_LL_4R_1g_m + C_LL_4L_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.983 \quad X-INVALID-ORDER-983} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_4R_1R_Lg_ms^3 + L_4R_1R_Lg_ms}{2R_1R_Lg_m + 2R_L + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_4R_L + C_1C_LL_1L_4R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_4R_L) + s^3(2C_1C_4L_4R_1R_L + C_1C_LL_4L_R_1R_L + C_1L_1L_4R_1g_m + C_1L_1L_4) + s^2(2C_1L_1R_1R_Lg_m + 2C_1L_1R_L + C_1L_4R_1 + 2C_4L_4R_1R_Lg_m + 2C_4L_4R_L + C_LL_4R_1R_Lg_m + C_LL_4L_4R_L) + s(2C_1R_1R_L + L_4R_1g_m + L_4)}$$

$$\mathbf{9.984 \quad X-INVALID-ORDER-984} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_4s}{C_4L_4s^2+1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_1L_4R_1R_Lg_ms^4 + C_1L_1L_4R_1g_ms^3 + C_LL_4R_1R_Lg_ms^2 + L_4R_1g_ms}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_L) + s^4(2C_1C_4C_LL_4R_1R_L + 2C_1C_4L_1L_4R_1g_m + 2C_1C_4L_1L_4 + C_1C_LL_1L_4R_1g_m + C_1C_LL_1L_4) + s^3(2C_1C_4L_4R_1 + 2C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + 2C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_4R_1 + 2C_4C_LL_4R_1R_Lg_m + 2C_4C_LL_4R_L) + s^2(2C_1C_4L_4R_1R_Lg_m + 2C_1C_4L_4R_L + C_LL_4R_1R_Lg_m + C_LL_4L_4R_L) + s(2C_1R_1R_L + L_4R_1g_m + L_4)}$$

9.985 X-INVALID-ORDER-985 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + L_4 R_1 g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_L L_4 L_L R_1 g_m)}{2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 s^5 + 2C_1 R_1 s + 2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L + 2C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 C_L L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1$$

9.986 X-INVALID-ORDER-986 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^3 + L_4 L_L R_1 g_m s}{L_4 R_1 g_m + L_4 + 2L_L R_1 g_m + 2L_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_4 L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_1 L_4 + 2C_1 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_L + 2C_4 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_4 L_4 L_L + C_L L_4 L_L)}$$

9.987 X-INVALID-ORDER-987 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^4 (2 C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L)}$$

9.988 X-INVALID-ORDER-988 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_4 L_L R_1 R_L g_m s}{L_4 R_1 R_L g_m + L_4 R_L + 2L_L R_1 R_L g_m + 2L_L R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_L +$$

9.989 X-INVALID-ORDER-989 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + 2C_1 C_L L_1 L_L}$$

9.990 X-INVALID-ORDER-990 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 s}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m + 2R_L + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + 2C_1 C_L$$

9.991 X-INVALID-ORDER-991 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 R_L g_m s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1) + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_4 L_4 R_1 g_m + C_4 L_4) + s (C_1 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_1 R_L)}.$$

9.992 X-INVALID-ORDER-992 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m s^3 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 L_4 R_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4) + s^2 (2C_1 C_4 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_4 C_L R_1 R_4 g_m + C_4 C_L R_1)}$$

9.993 X-INVALID-ORDER-993 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^4 + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1)}$$

9.994 X-INVALID-ORDER-994 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_4 C_L L_4 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_4 C_L R_1 R_4)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C$$

9.995 X-INVALID-ORDER-995 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^6 + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^5 + C_4 R_1 R_4 g_m s + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_L R_1 R_4 g_m)}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_4 C_L L_4 R_1 g_m + C_4 C_L L_4 R_1 + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L) + s^2 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + C_1 C_4 C_L L_L R_1) + C_4 R_1 R_4 g_m + R_1 g_m}.$$

9.996 X-INVALID-ORDER-996 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^5 + C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m s^4}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_4 C_L L_4 L_L)}$$

9.997 X-INVALID-ORDER-997 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_4 C_L L_4 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4}{s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 R_1 g_m +$$

9.998 X-INVALID-ORDER-998 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L)}$$

9.999 X-INVALID-ORDER-999 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_R R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_R R_1 g_m)}$$

9.1000 X-INVALID-ORDER-1000 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, L_4 s + R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L R_4 + C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 R_4 + C_1 C_4 C_L L_1 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 + C_1 C_4 C_L L_L + C_1 C_4 C_L + C_1 C_4 + C_1 + C_4 + C_L + L_1 + L_4 + L_L + R_1 + R_4 + R_L + g_m)}.$$

9.1001 X-INVALID-ORDER-1001 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2R_1 R_4 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 L_1 R_4 R_L + C_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_L + 2C_4 L_4 R_4 R_L) + s (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L) + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}$$

9.1002 X-INVALID-ORDER-1002 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 g_m s}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_4) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_4 R_1 + 2C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_4 + C_L L_4 R_1 R_4 g_m)}$$

9.1003 X-INVALID-ORDER-1003 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_4 R_L g_m s}{2R_1 R_4 R_L g_m + 2R_4 R_L + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 R_L) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m +$$

9.1004 X-INVALID-ORDER-1004 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 R_1)}$$

9.1005 X-INVALID-ORDER-1005 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4g_m + 2R_4 + s^6(2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_L L_1L_4L_LR_4) + s^5(2C_1C_4C_L L_4L_LR_1R_4 + 2C_1C_L L_1L_4L_LR_1g_m + 2C_1C_L L_1L_4L_L) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4 + C_1C_L L_1L_4R_1R_4g_m + C_1C_L L_1L_4R_4 + 2C_1C_L L_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_L L_1L_LR_4g_m + 2C_1C_L L_1L_LR_4)}{1}$$

9.1006 X-INVALID-ORDER-1006 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m s^3 + L_4 L_L R_1 R_4 g_m s}{L_4 R_1 R_4 g_m + L_4 R_4 + 2L_L R_1 R_4 g_m + 2L_L R_4 + s^4 (2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^3 (2C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 L_1 L_4 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 L_1 L_4 R_4 + 2$$

9.1007 X-INVALID-ORDER-1007 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L)}{2R_1 R_4 g_m + 2R_4 + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_4 L_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L)}$$

9.1008 X-INVALID-ORDER-1008 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_4 R_1 R_4 R_L g_m + L_4 R_4 R_L + 2 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 L_L R_4 R_L + s^4 (2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 R_L + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_r}{}$$

9.1009 X-INVALID-ORDER-1009 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4R_Lg_m + 2R_4R_L + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_4R_L) + s^5(2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_4 + C_1C_LL_1L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_4L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_4L_LR_L) + s}{2R_1R_4R_Lg_m + 2R_4R_L + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_4R_L) + s^5(2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_L + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4L_1L_4L_LR_4 + C_1C_LL_1L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_4L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_4L_LR_L) + s}$$

9.1010 X-INVALID-ORDER-1010 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{L_4 R_4 s}{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_4R_Lg_m + 2R_4R_L + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_4R_L) + s^5(2C_1C_4C_LL_4L_LR_1R_4R_L + C_1C_LL_1L_4L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_LL_1L_4L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_4L_LR_4 + 2C_1C_LL_1L_4L_LR_L) + s^4(2C_1C_4L_1L_4R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4L_1L_4R_4R_L}$$

9.1011 X-INVALID-ORDER-1011 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{C_4 L_4 R_4 s^2 + L_4 s + R_4}{C_4 L_4 s^2 + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + C_1 L_1 L_4 R_1 R_L g_m s^3 + L_4 R_1 R_L g_m s + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_1 R_L + C_1 L_1 L_4 R_1 g_m + C_1 L_1 L_4) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_4 + 2C_1 L_1 R_L + C_1 L_4 R_1 + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 L_4 R_1 R_L g_m + C_4 L_4 R_4 + 2C_4 L_4 R_L) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_4 + 2C_1 R_L + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + C_4 R_1 R_4 g_m + C_4 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 + C_4 R_L}$$

$$\text{9.1021 X-INVALID-ORDER-1021 } Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m s^4 + R_1 R_4 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 R_L g_m)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 R_L) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 R_L + C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1$$

9.1022 X-INVALID-ORDER-1022 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m s^4 + R_1 R_4 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_4 g_m + C_4 L_4 R_1 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2 C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_4 g_m + C_1 C_L L_1 R_4 + C_4 C_L L_4 R_1 R_4 g_m + C_4 C_L L_4 R_4) + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_1$$

9.1023 X-INVALID-ORDER-1023 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + s^3 (2C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_4 R_L) + s^2 (C_1 C_4 L_1 R_1 R_4 + C_1 C_4 L_1 R_4 + C_1 C_4 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_4 R_L) + s (C_1 C_4 R_1 + C_1 C_4 R_4 + C_1 C_4 L_1 + C_1 C_4 L_4) + C_1}$$

9.1024 X-INVALID-ORDER-1024 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L}{2R_1 g_m + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^4 (2C_1 C_4 C_L L_1 R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4) + s^3 (2C_1 C_4 C_L R_1 R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L R_4 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s^2 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + s (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_L + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_L) + C_1 C_4 C_L}$$

9.1025 X-INVALID-ORDER-1025 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 C_L}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_4 + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1 g_m + 2C_1 C_4 L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s^2 (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + s (C_1 C_4 C_L L_4 R_1 + C_1 C_4 C_L L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1) + C_1 C_4 C_L}.$$

$$\mathbf{9.1026} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-1026} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1}{R_1 R_4 g_m + R_4 + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_4 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_4 g_m)}$$

9.1027 X-INVALID-ORDER-1027 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1g_m + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_LR_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_L)}{2R_1g_m + s^6(2C_1C_4C_LL_1L_4L_LR_1g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4L_L) + s^5(C_1C_4C_LL_1L_4R_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_LR_1g_m + C_1C_4C_LL_1L_4R_4 + 2C_1C_4C_LL_1L_4R_L + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_1R_4g_m + 2C_1C_4C_LL_1L_LR_4 + 2C_1C_4C_LL_4L_LR_1) + s^4(2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_Lg_m + 2C_1C_4C_LL_1R_1R_4R_L)}$$

9.1028 X-INVALID-ORDER-1028 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L) + s (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L}{R_1 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 L_1 L_4 R_L g_m + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L) + s^3 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L R_L) + s^2 (C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 R_L + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L) + C_1 C_4 L_1 L_4 R_1 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_4 + C_1 C_4 L_1 L_4 R_L}$$

9.1029 X-INVALID-ORDER-1029 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{C_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4)}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_4 + 2C_1 C_4 C_L L_4 L_L R_1 R_L + 2C_1 C_4 L_1 L_4)}$$

9.1030 X-INVALID-ORDER-1030 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{\bar{C}_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \frac{R_4(C_4 L_4 s^2 + 1)}{\bar{C}_4 L_4 s^2 + C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{\bar{C}_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^6 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_4 + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_4 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_1 R_4 R_L g_m + C_1 C_4 C_L L_1 L_4 R_4 R_L + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L g_m + 2 C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_4 R_L + C_1 C_4 C_L L_1 L_L R_1 R_4 R_L)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_4 C_L L_1 R_4 R_L g_m s^2 + L_1 g_m + s(C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m)}{2C_4 + C_L + s^2(C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m) + s(C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}g_m\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{\frac{1}{g_m}}}{C_4C_LR_4+2C_4C_LR_L+2C_4L_1g_m+C_LL_1g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{\frac{1}{C_4 C_L L_1 R_{4g_m} + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{(C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_L + 2C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_4 C_L L_1 R_4 g_m + 2C_4 C_L L_1 R_L g_m}}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1 g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{\frac{1}{g_m}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{L_1 g_m}{2C_4 + C_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 L_1 R_4 g_m + C_L L_1 R_L g_m}{C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L + 2 C_4 L_1 g_m + C_L L_1 g_m}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \infty, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_4 g_m + s(C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^2(C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L) + s(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}}{2C_1R_1g_m+2C_1+C_LR_4g_m+2C_LR_Lg_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2 C_1 C_L R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_4 + 2C_1 C_L R_L}}(2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}} + 2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}} + \sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}} + 2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m}{2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m}$$

Qz: None

$$\text{WZ: } \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_L}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_4 R_1 R_4 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s(C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^2(C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2C_1 C_4 R_L) + s(C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_4g_m+2R_1R_Lg_m+R_4+2R_L}}}{C_1R_1g_m+C_1+C_4R_4g_m+2C_4R_Lg_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_L g_m + C_1 C_4 R_4 + 2 C_1 C_4 R_L}} (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_4 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}} + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_4 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}} + 2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}}$$

K-LP: R_L

K-HP:

$$\frac{R_1 R_4 R_L g_m}{R_1 R_4 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}$$

K-BP:

$$\frac{C_1 R_1 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m}{C_1 R_1 g_m + C_1 + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m}$$

Qz:

None

Wz:

$$\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4}}$$

11
X-PolynomialError